

UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS

Abdoul Aziz HABIBOU HASSANE

Sergine Fallou NDIAYE

Sterline POINT DU JOUR

Télécommunication et Réseaux

Diplôme d'ingénieur

Année 2021-2024

Rapport du projet de fin d'année

Sujet : Déploiement et configuration d'un réseau à l'aide de Packet Tracer

Sommaire

1. Introduction

Partie I : Généralité sur les réseaux informatiques

- I. Définition d'un réseau informatique Intérêt des réseaux informatiques**
 - 1.1. Intérêt des réseaux informatiques
- II. Les types des réseaux informatiques**
- III. La topologie d'un réseau**
- IV. Le modèle OSI**
- V. Les équipements de base d'un réseau informatiques**
- VI. Adressage IP**
- VII. Le routage**
- VIII. Les protocoles réseaux**

Partie II : Réalisation du projet

- I. Intérêts**
- II. Présentation**
 - 1. Le sujet
 - 2. Cahier des charges
 - 3. Les objectifs/ Besoins
- III. Conception**
 - 1. Séquence génératrice
 - 2. Adressage
 - A. Nombre de routeurs pour chaque area
 - B. Adressage pour chaque site
- IV. Topologie**
 - 1. Types de routeurs en OSPF
 - A. Nombre de routeurs autre que les areas 1, 2, et 3

2. Visualisation de la topologie
3. Adressage des sous réseaux
 - Pour l'area 0 ou backbone
 - Pour l'area 1
 - Pour l'area 2
 - Pour l'area 3
 - Interzones
 - Adresse de l'intranet
 - Adresses extérieures

V. Configuration

1. Configuration de base d'un routeur
2. Configuration de l'OSPF
 - Test de connectivite
3. Configuration du protocole RIP
4. Configuration du NAT
5. Configuration de l'intranet

VI. Affichage des tables des routeurs

VII. Test

VIII. Les paquets

IX. Problèmes rencontrés

X. Améliorations possibles

XI. 7-Conclusion

Introduction

Le besoin d'aller plus vite et d'être de plus en plus clair dans le traitement de l'information a favorisé l'introduction de l'informatique dans tous les domaines d'activités. Aucun domaine n'échappe à cette évolution technologique, qui au fil des jours s'affichent comme un outil indispensable de travail. Le besoin de partage de l'information à tous les postes des entreprises a entraîné l'apparition des réseaux locaux. L'accroissement des réseaux locaux entraînera le besoin d'interconnexion. Un nouveau challenge s'offre aux professionnels de l'informatique. Celui d'interconnecter les réseaux locaux entre eux afin que l'emplacement géographique ne soit plus un handicap pour l'accès aux informations. C'est donc l'arrivée de l'interconnexion de réseaux locaux dont les technologies filaires en furent les pionniers.

Le présent document qui se trouve être notre rapport de projet de fin d'année, étudiera l'interconnexion de plusieurs sites appelés aussi zones. Dans un premier temps, nous allons suivre les consignes données par notre encadrant afin de déterminer les différents sites. Après, nous allons utiliser quelques protocoles réseaux à savoir OSPF et le NAT pour configurer notre topologie afin que les machines des différents sites arrivent à échanger des paquets.

Notre rapport est composé de deux chapitres. Dans le premier chapitre, nous verrons la généralité sur les réseaux et le second chapitre portera sur la réalisation de notre projet.

Chapitre 1 : Généralité sur les réseaux informatiques

I. Définition d'un réseau informatique

Un réseau informatique est un ensemble d'éléments informatiques (ordinateur, imprimante, hub, modem, routeur etc...) connectés les uns aux autres afin d'échanger des informations.

I.1 Intérêt des réseaux informatiques

Les réseaux informatiques permettent :

- ❖ Le partage de fichiers, d'applications et de ressources.
- ❖ La communication entre personnes.
- ❖ La communication entre processus.
- ❖ La garantie de l'unicité de l'information.

II. Les types des réseaux informatiques

Les réseaux sont mis en place dans le but notamment de transférer des données d'un système à un autre ou de fournir des ressources partagées comme par exemple les serveurs, les bases de données ou une imprimante sur le réseau. Il est possible selon la taille et la portée du réseau informatique de différencier et de catégoriser les réseaux. Voici ci-dessous les principales catégories de réseaux informatiques :

- ❖ **Personal Area Network (PAN) ou réseau personnel** : Désigne un type de réseau informatique restreint en matière d'équipements, généralement mis en œuvre dans un espace d'une dizaine de mètres. D'autres appellations pour ce type de réseau sont : réseau domestique ou réseau individuel.
- ❖ **Local Area Network (LAN) ou réseau local** : Désigne un réseau informatique local, qui relie des ordinateurs dans une zone limitée, comme une maison, école, laboratoire informatique, ou immeuble de bureaux.
- ❖ **Metropolitan Area Network (MAN) ou réseau métropolitain** : Désigne un réseau composé d'ordinateurs habituellement utilisé dans les campus ou dans les villes. Le réseau utilise généralement des fibres optiques.
- ❖ **Wide Area Network (WAN) ou réseau étendu** : C'est un réseau informatique ou un réseau de télécommunications couvrant une grande zone géographique, typiquement à l'échelle d'un pays, d'un continent, ou de la planète entière. Le plus grand WAN est le réseau Internet.
- ❖ **Global Area Network (GAN) ou réseau global** : Désigne un réseau mondial associant des ressources de télécommunication et des ordinateurs serveurs et clients, destiné à l'échange de messages électroniques, d'informations multimédias et de fichiers

La connexion physique qui relie ces types de réseau peut être câblée (filaire) ou bien réalisée à l'aide de la technologie sans fil. Bien souvent les réseaux de communication physique constituent le fondement de plusieurs réseaux logiques, appelés VPN (*Virtual Private Network*, ou réseau privé virtuel en français). Ceux-ci utilisent un moyen de transmission physique commun, par exemple un câble de fibre optique et, lors du transfert des données, sont assignés à des réseaux virtuels logiquement différents au moyen d'un logiciel de VPN créant un tunnel (ou logiciel de tunneling).

Chaque type de réseau a été développé pour des domaines d'application spécifiques, un réseau est basé sur des techniques et des normes propres apportant différents avantages et limites.

III. La topologie d'un réseau

Elle définit la façon dont les équipements sont interconnectés. Il existe plusieurs types de topologie :

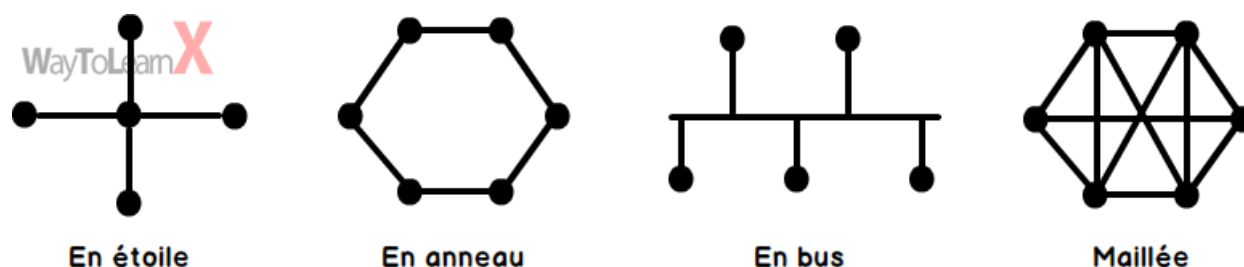


Figure 1 : Type de topologie d'un réseau

IV. Le modèle OSI

Le modèle OSI signifie en anglais "Open Systems Interconnection". Il s'agit d'un modèle de communication entre tous les systèmes informatiques au sein du réseau. Ce modèle est proposé par l'ISO (International Organization for Standardization). Il s'agit d'un modèle qui décrit les conditions, les mécanismes ainsi que les fonctionnalités nécessaires pour que les machines puissent communiquer entre elles.

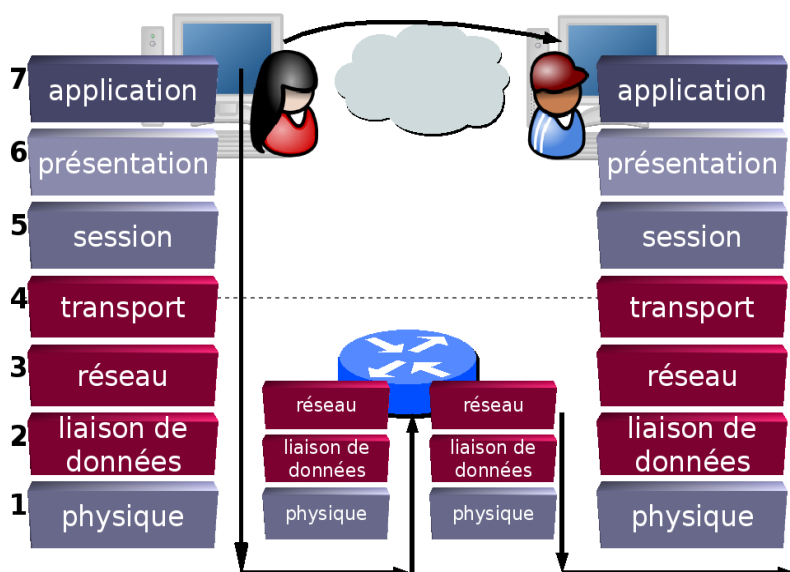


Figure 2 : Modèle OSI

Le modèle OSI se décompose en 7 parties appelées couches :

❖ **Les couches Basses :**

- **Couche physique** : cette couche sert à transmettre les signaux entre les différents ordinateurs. C'est elle qui gère l'émission et la réception d'un ou de plusieurs bits. C'est une transmission brute sur un canal de communication. Le hub est l'exemple concret de cette couche.
- **Couche liaison** : c'est sur cette couche que sont gérées les communications entre deux machines directement liées l'une à l'autre ou à un équipement qui simule une connexion en direct. Elle fractionne les données d'entrée de l'émetteur pour les transmettre et gère les réponses de ces dernières. Ici le switch est le matériel qui illustre mieux l'utilisation de cette couche.
- **Couche réseau** : c'est sur cette couche que sont gérées les communications de proche en proche. Elle permet le routage, le relai et le contrôle des flux. Elle est directement concernée par la topologie réseau. C'est sur cette couche qu'est géré l'interconnexion des réseaux. Le routeur est l'équipement qui exprime le mieux le fonctionnement de cette couche.

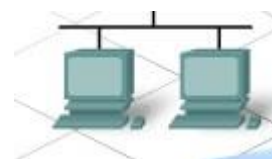
❖ **Les Couches hautes :**

- **Couche transport** : cette couche gère les communications entre processus. C'est les communications de bout en bout entre les applications. Elle permet de garantir les connexions entre elles. Elle veille au bon acheminement des messages complets au destinataire. Elle découpe les messages en plus petite unité si c'est nécessaire pour permettre une meilleure transmission.
- **Couche session** : la couche cinq gère la synchronisation des communications et la gestion des transactions. Elle permet l'ouverture et la fermeture de session. Elle utilise des services de communication point à point. Elle fait le lien entre les adresses logiques et les adresses physiques ainsi qu'entre deux programmes d'application qui doivent s'entendre. Il faut donc deux interlocuteurs.
- **Couche présentation** : la couche numéro six est chargée du codage des données applicatives. Cette couche convertit les données applicatives manipulées par les programmes en chaînes d'octets.
- **Couche application** : c'est cette couche qui est le point d'accès aux services réseau pour l'utilisateur. Elle n'a pas de service propre à elle. C'est sur la couche d'application que sont représentées les données pour l'utilisateur. Le proxy est ce qui caractérise le mieux la septième couche du modèle OSI.

V. Les équipements de base d'un réseau informatiques

1.5.1. Les unités hôtes

Les unités directement connectées à un segment de réseau sont appelées hôtes. Ces hôtes peuvent être des ordinateurs, des clients, des serveurs, des imprimantes, des scanners ainsi que de nombreux autres types d'équipement.



1.5.2. Les commutateurs

Le commutateur est une unité de couche 2. Il prend des décisions en fonction des adresses MAC (Media Access Control address). En raison des décisions qu'il prend, le commutateur rend le LAN beaucoup plus efficace.



1.5.3. Les routeurs

Le routeur est la première unité que vous utiliserez qui fonctionne au niveau de la couche réseau du modèle OSI, également appelée couche 3. En raison de leur capacité d'acheminer les paquets en fonction des informations de couche 3, les

Routeurs sont devenus le backbone d'Internet et exécutent le protocole

IP. Le rôle du routeur consiste à examiner les paquets entrants (données

De couche 3), à choisir le meilleur chemin pour les transporter sur le réseau et à les commuter ensuite au port de sortie approprié. Sur les grands réseaux, les routeurs sont les équipements de régulation du trafic les plus importants.



VI. Adressage IP

i. Adresse IP

Une adresse IP est un numéro qui permet d'identifier une machine. Il existe deux versions des adresses IP :

- ❖ **Adresse IPv4** : Cette version est composée de 4 octets et chaque octet contient 8 bits, ce qui fait 32 bits au total. IPv4 est la version la plus utilisée. Elle contient aussi un identificateur réseau appelé NET-ID et un identificateur machine appelé Host-ID. Elle s'écrit sous la forme :

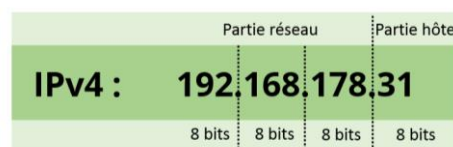
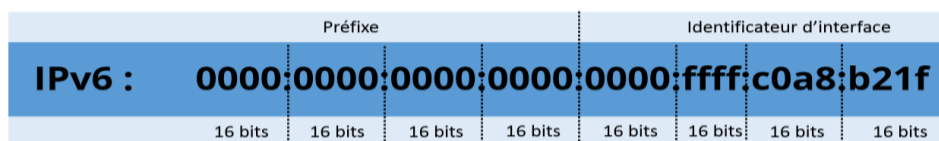


Figure 3 : Format IPv4

- ❖ **Adresse IPv6** : Contrairement à IPv4 qui contient 32, la version 6 contient 128. Elle prend la forme d'une écriture hexadécimale avec 8 groupes de 2 octets. Elle est de la forme :

Figure 4 : Format IPv6



ii. Le masque réseau

Le masque réseau permet de séparer la partie réseau et la partie machine. Il contient 32 bits et s'écrit sous la forme des 1 et 0. Il s'écrit sous la forme :

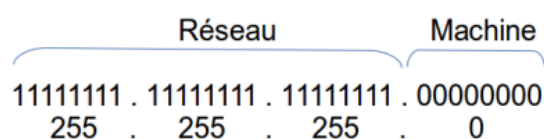


Figure 5 : Format masque réseau

iii. Les types d'adresse IP

Il existe deux types d'adresse IP :

- ❖ **Adresse IP publique** : Elles ne sont pas utilisées dans un réseau local. Elles sont utilisées seulement sur internet. Elle est unique dans le monde
- ❖ **Adresse IP privée** : Il s'agit des adresses des adresses IP qui ne sont pas utilisables sur internet

iv. Les classes d'adresses IP

Les adresses IP sont séparées en plusieurs classes :

classe	adresses
A	0.0.0.1 à 126.255.255.254
B	128.0.0.1 à 191.255.255.254
C	192.0.0.1 à 223.255.255.254
D	224.0.0.0 à 239.255.255.255
E	240.0.0.0 à 247.255.255.255

Figure 6 : Classe d'adresse IP

VII. Le routage

Le routage est un processus qui consiste à déterminer la route qu'un paquet doit prendre pour atteindre sa destination. On distingue :

- ❖ **Le routage statique** : Si les routes sont fixées manuellement par l'administrateur réseau ;
- ❖ **Le routage dynamique** : Si les tables de routage sont automatiquement mises à jour pour tenir compte des modifications du réseau.

VIII. Les protocoles réseaux

Un protocole réseau est défini comme l'ensemble de règles qu'utilisent les machines pour pouvoir échanger des données. Ils existent plusieurs protocoles réseaux. Chaque protocole réseau a un rôle.

a) Exemple de quelques protocoles réseaux

- ❖ **Le protocole IP** : Le protocole IP est le principal protocole de communication utilisé sur Internet. Il permet d'acheminer les paquets de données entre les différents appareils connectés à un réseau. Il se situe au niveau de la couche 3 du modèle OSI.
- ❖ **Le protocole TCP** : Le protocole TCP est un protocole de transport de données qui assure la fiabilité de la connexion. La session TCP fonctionne en 3 phases :
 - 1- Etablissement de la connexion
 - 2- Transfert des données
 - 3- Fermeture de la connexionIl se situe au niveau de la couche 4 du modèle OSI
- ❖ **Le protocole ARP** : Le protocole ARP est un protocole effectuant la traduction d'une adresse de protocole de couche réseau (typiquement une adresse IPv4) en une adresse MAC

(typiquement une adresse Ethernet).

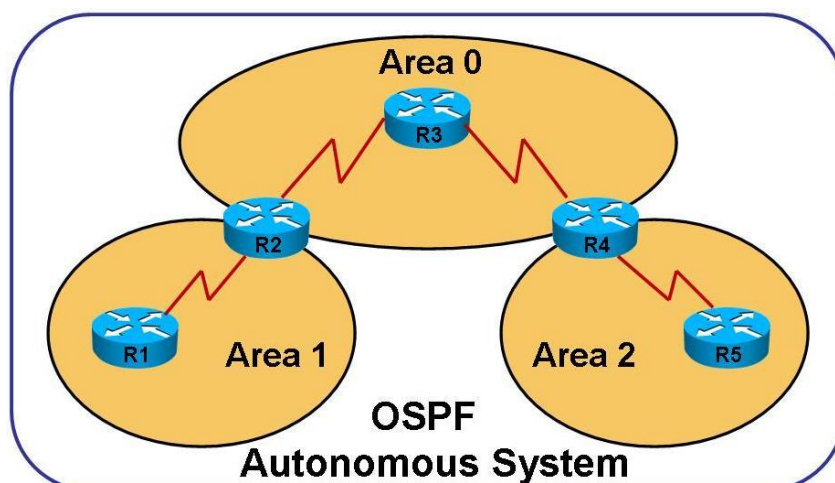
- ❖ **Le protocole ICMP** : Le protocole ICMP (Internet Control Message Protocol) est un protocole qui permet de gérer les informations relatives aux erreurs aux machines connectées. Etant donné le peu de contrôles que le protocole IP réalise, il permet non pas de corriger ces erreurs mais de faire part de ces erreurs aux protocoles des couches voisines. Ainsi, le protocole ICMP est utilisé par tous les routeurs, qui l'utilisent pour signaler une erreur (appelé Delivery Problem).
- ❖ **Le protocole OSPF** : Le protocole OSPF est définie comme un protocole de routage interne IP à état de lien. Ce protocole n'envoie pas aux routeurs adjacents le nombre de sauts qui les sépare, mais l'état de la liaison qui les sépare. De cette façon, chaque routeur est capable de dresser une carte de l'état du réseau et peut par conséquent choisir à tout moment la route la plus appropriée pour un message donné. De plus, ce protocole évite aux routeurs intermédiaires d'avoir à incrémenter le nombre de sauts, ce qui se traduit par une information beaucoup moins abondante, ce qui permet d'avoir une meilleure bande passante utile qu'avec le protocole RIP. Il utilise l'algorithme SPF pour déterminer le chemin le plus vers chaque destination.
- ❖ **NAT et PAT** : Le NAT et le PAT sont deux protocoles qui permettent aux machines d'un réseau interne/locale d'accéder à Internet avec leur adresses IP "non publiques". Ils consistent donc à traduire ces adresses en adresse IP publiques qui sont limitées, d'où la nécessité de cette translation.

Dans ce chapitre, nous avons vu les notions importantes du réseau informatique. Nous allons utiliser ces notions au prochain chapitre pour réaliser notre projet.

PARTIE II

Dans ce projet nous allons **réaliser un réseau de communication via le protocole d'OSPF avec d'autres réseaux.**

Un protocole qui nous permet de régir le trafic au sein d'un système autonome (AS) de grande envergure (celui d'une entreprise par exemple). Qui peut être lui-même être constitué de plusieurs zones (areas) distinctes interconnectées par des routeurs.



I. Intérêts

Si les routeurs connectent des réseaux en utilisant le **protocole IP**, la technologie OSPF (Open Shortest Path First) pour sa part, est un protocole servant à déterminer le meilleur chemin que peut emprunter des paquets pour transiter par une série de réseaux connectés.

Dans les réseaux d'entreprise, le protocole de routage OSPF a largement remplacé le protocole RIP (Routing Information Protocole).

Avec le protocole OSPF, un routeur qui détecte une modification d'une table de routage ou un changement intervenant sur le réseau, relaie l'information instantanément en multidiffusion à tous les autres hôtes OSPF présents sur le réseau. Ceux-ci disposent alors d'une table de routage contenant les mêmes informations. Plutôt que de simplement compter le nombre de sauts qui interviennent entre les hôtes d'un réseau (comme le fait RIP), OSPF choisit ses itinéraires en fonction des « états des liaisons » un critère qui tient compte des informations réseaux complémentaires, notamment d'indicateurs de coûts attribués par le service d'informatique qui confèrent des coûts différents à certains itinéraires.

II. Présentation

1. Sujet

Déploiement et configuration d'un réseau à l'aide de Packet Tracer

2. Cahier des charges

Vocabulaire et consignes générales

- ❖ Le mot « site » reprend le concept d'un « site » internet, c'est-à-dire un ensemble de routeurs, avec leurs éventuels terminaux (hôtes), qui partagent un même préfix, c'est-à-dire une même plage d'adresses publiques, avec au moins un routeur se connectant à d'autres sites.
- ❖ Au sein de chaque site (sauf pour le cas des sites avec un ou deux routeurs),
 - Chaque routeur doit être connecté à deux autres routeurs
 - Le(s) routeur(s) se connectant à l'extérieur doit(vent) être connectés à au moins deux routeurs extérieurs au site.
- ❖ L'ensemble des sites forme un seul AS (système autonome).
 - Au moins un routeur (noté Rd) de cet AS doit assurer la connexion avec le reste de l'Internet hors cet AS (rappel : identifié comme 0.0.0.0/0)
 - Au moins un routeur de cet AS (noté Rs), différent de Rd, doit être en connexion avec un routeur extérieur à l'AS lui fournissant une route menant spécifiquement à 192.33.182.0/24.
 - Au moins un routeur de cet AS (noté Ri), différent de Rd et de Rs, doit couvrir un réseau Intranet (noté RP), dont vous déterminerez les plages d'adresses selon la convention.
 - Tous les routeurs de l'AS doivent comporter dans sa table de routage une route par défaut (last-resort) ainsi qu'une route spécifique vers 192.33.182.0/24.

- ❖ Il y aura la mise en place d'un certain nombre de terminaux (et serveurs) qui seront répartis sur des sites différents que vous aurez à choisir de sorte qu'ils puissent le plus utilement illustrer les phénomènes qui vous sont demandés d'observer et montrer (cf. infra).
- ❖ Au cas, extraordinaire, où le préfix que vous serez amené(s) à générer (cf. infra) « tombe » sur 192.33.182.0/24, choisissez librement un autre préfix pour votre site avec le même masque (24).

3. Les objectifs/ Besoins

Réaliser le routage pour la configuration selon le protocole OSPF, de sorte que le réseau forme un espace totalement connexe, c'est-à-dire tout terminal rattaché à tout routeur peut être joint par tout autre terminal du même réseau. De plus, ce réseau, qui est vu comme un AS, possède un Intranet et il est connecté au reste d'internet, ainsi qu'à un site particulier via une liaison dédié.

III. Conception

Réseau local, souvent désigné par l'acronyme anglais **LAN** de Local Area Network est un réseau informatique tels que les terminaux s'envoient des trames au niveau de la couche de liaison sans utiliser l'accès à internet.

1. Séquence génératrice

❖ Consignes techniques

Séquence génératrice (SG) est constituée de l'entrelacement des caractères des noms de famille des membres du groupe. Un nom est ici une chaîne de caractère en majuscule, sans d'éventuels caractères non alphabétique comme <espace> ou <tiret>.

- **DSG(i)** (i à partir de 0) désigne le code ASCII (sous sa forme décimale, cf. tableau joint) du (i+1) -ième caractère de SG (les caractères se comptent à partir de 1, dans nos habitudes).
- **L'index i** s'étend modulo longueur de SG (L(SG)).

❖ Calcule de la séquence génératrice

Les noms des membres du groupe sans espace et sans tiret.

Trinôme < HABIBOUHASSANE, NDIAYE, POINTDUJOUR>

SG =HNPADOBIIIANBYTOEDUHHJAOSUSRANE

I	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
SG(i)	H	N	P	A	D	O	B	I	I	I	A	N	B	Y	T	O	E	D
DSG(i)	72	78	80	65	68	79	66	73	73	73	65	78	66	89	84	79	69	68

18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
U	U	H	J	A	O	S	U	S	R	A	N	E
85	85	72	74	65	79	83	85	83	82	65	78	69

✓ **Remarque :** $L(SG)=31$ $DSG(0) = DSG(31) = 78$ et $DSG(2) = DSG(33) = 80$

2. Adressage

❖ D'après les consignes du projet selon les besoins :

- Il y aura trois (3) sites dont seul le 3ième peut posséder un seul routeur.
- Le 1er site aura $n1=3+(DSG(0) \text{ modulo } 2)$ routeurs (c'est-à-dire 3 ou 4)
- Le 2nd site aura $n2=7-n1$ routeurs
- Le préfixe (A.B.0.0) du site 1 sera : $A=128+(DSG(1) \text{ module } 64)$, $B=DSG(2)$
- Le préfixe (A.B.0.0) du site 2 sera : $A=128+(DSG(3) \text{ module } 64)$, $B=DSG(4)$
- Le préfixe (A.B.0.0) du site 3 sera : $A=128+(DSG(5) \text{ module } 64)$, $B=DSG(6)$
- Le 1er site sera « area 1 », le 2nd site sera « area 2 »
- Si le 3ième site possède plusieurs routeurs, il sera « area 3 »
- Rappel : Il y aura au moins un routeur dans chaque site qui sera sur le « area 0 »

A. Résultats du nombre de routeurs pour chaque area :

- Pour l'area 1
 $n1=3 + (DSG(0) \text{ modulo } 2)$ routeurs
 $DSG(0) = 72$ et $DSG(0) \% 2 = 0$ Alors $n1=3+0 = 3$ routeurs
- Pour l'area 2
 $n2=7- n1 = 7-3 = 4$ routeurs
- L'area 3
On a décidé de choisir trois routeurs donc $n3 = 3$ routeurs

B. Adressage pour chaque site

En se basant sur la séquence génératrice du tableau précédent

- Pour l'area 1 Adresse réseaux : **142.80.0.0**
- Pour l'area 2 Adresse réseaux : **129.68.0.0**
- Pour l'area3 Adresse réseau : **143.66.0.0**

✓ **Remarque** Il s'agit d'adresses de classe B car leurs 1 ers octets sont compris [128-191]

IV. Topologie

1. Types de routeurs en OSPF

Dans une zone OSPF, les routeurs jouent plusieurs rôles en fonctions de leur positionnement dans l'infrastructure et aussi une responsabilité particulière qui dépend de la hiérarchie OSPF établie, ce qui donne :

1. Routeur interne IR (Internal Routeur) : routeur dont toutes les interfaces se trouvent dans la même zone OSPF calculée précédemment.
2. Routeur backbone BR (Backbone Router) : routeur dont au moins une interface appartient à l'aire 0 (aire backbone).
3. Area Border Router ABR : il fait le lien entre deux zones OSPF c'est à dire possédant des interfaces dans des zones différentes.
4. Autonomous system Boundary Router ASBR : fera en quelque sorte office de passerelle vers un ou plusieurs AS qui injecte dans OSPF des routes provenant d'autres protocoles de routage ou de routages statique.

A. Nombre de routeurs autre que les sites 1, 2, et 3

❖ Pour le backbone ou area 0

On a déterminé **cinq (5) routeurs**

- Trois (3) routeurs ABR reliant chaque zone au backbone
 - Deux (2) routeurs ASBR
 - I. Un des deux (noté Rd) doit assurer la connexion avec le reste de l'Internet hors cet AS.
 - II. L'autre routeur (noté Rs), différent de Rd, doit être en connexion avec un routeur extérieur à l'AS lui fournissant une route menant spécifiquement à 192.33.182.0/24.
- ✓ Un Au moins un routeur de cet AS (noté Ri), différent de Rd et de Rs, doit couvrir un réseau Intranet (noté RP), ici, ce dernier est situé dans la zone 3.

❖ **Un routeur** de l'Internet hors cet AS (rappel : identifié comme 0.0.0.0/0)

❖ **Un routeur** extérieur à l'AS lui fournissant une route menant spécifiquement à 192.33.182.0/24.

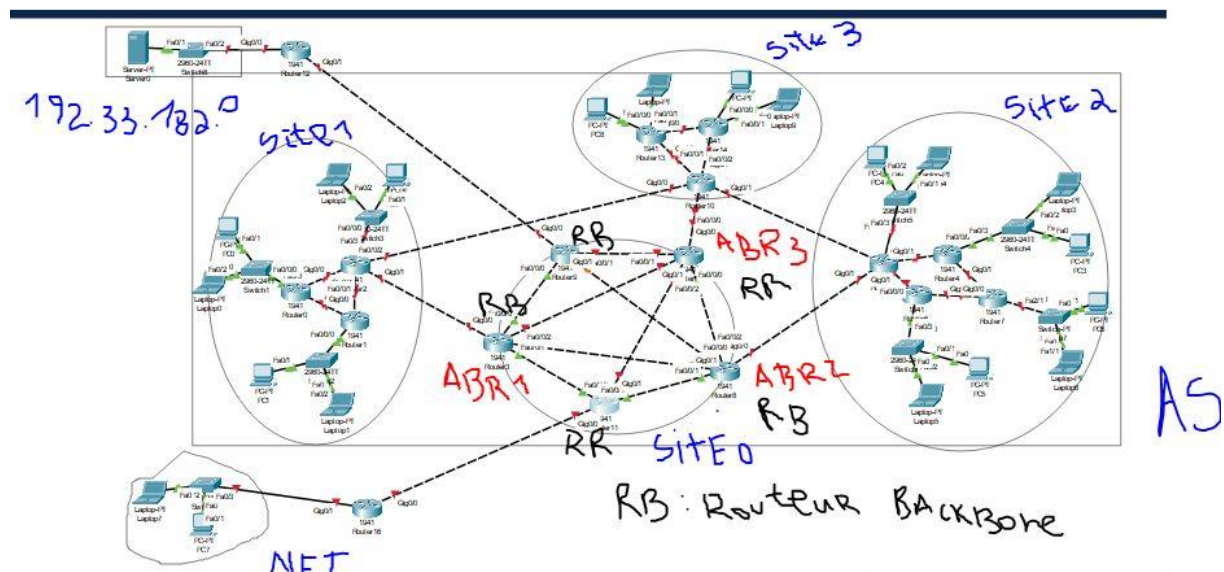
Ce qui donne en total :

**3 routeurs dans l'area 1 + 4 routeurs dans l'area 2 + 2 routeurs dans l'area 3 +
5 routeurs dans l'area 0 + 2 routeurs externes a l'AS = 17 routeurs**

1. Visualisation de la topologie

Alors en suivant le cahier des charges disant que chaque routeur doit être connecté à deux autres routeurs et Le(s) routeur(s) se connectant à l'extérieur doit(ven)t de plus être connectés à au moins deux routeurs extérieurs au site.

On obtient finalement la topologie suivante



2. Adressage des sous réseaux

D'après la topologie

❖ Les areas

1. Pour l'area 0 ou backbone

- Adresse réseau : 190.160.0.0/16 (choisit par le groupe)
- Neuf (9) sous réseaux

Pour avoir 9 sous réseaux, on aura besoin de $2^4 = 16$ adresses

Le masque des sous réseaux sera $255.255.11110000.00000000 = 255.255.240.0$

▪ L'ensemble des sous réseaux :

190.160.0000 0000. 00000000 = 190.160.0.0
190.160.0001 0000. 00000000 = 190.160.16.0
190.160.0010 0000. 00000000 = 190.160.32.0

190.160.0011 00000. 000000000 = 190.160.48. /20
 190.160.1000 0000. 000000000 = 190.160.128.0 /20
 190.160.1001 0000. 000000000 = = 190.160.144.0 /20
 190.160.1010 0000. 000000000 = 190.160.160.0 /20
 190.160.1011 0000. 000000000 = 190.160.176.0 /20

2. Pour l'area 1

- Adresse réseau : 142.80.0.0/16
- Six (6) sous réseaux

Pour avoir 6 sous réseaux, on aura besoin de $2^3 = 8$ adresses

Le masque sous réseau devient alors 255.255.11100000.00000000 = 255.255.224.0

▪ L'ensemble sous réseaux :

142.80.000 00000.000000000 = 142.80.0.0 /19
 142.80.001 00000.000000000 = 142.80.32.0 /19
 142.80.010 00000.000000000 = 142.80.64.0 /19
 142.80.011 00000.000000000 = 142.80.96.0 /19
 142.80.100 00000.000000000 = 142.80.128.0 /19
 142.80.101 00000.000000000 = 142.80.160.0 /19
 142.80.110 00000.000000000 = 142.80.192.0 /19

3. Pour la zone 2

- Adresse réseau : 129.68. 0.0/16
- Eight (8) sous réseaux

Pour avoir 8 sous réseaux, on aura besoin de $2^4 = 16$ adresses en laissant des adresses de marges

Le masque sous réseau devient 255.255.11100000.00000000 = 255.255.224.0

▪ L'ensemble sous réseaux :

129.68. 0000 0000.000000000 = 129.68.0.0 /20
 129.68. 0001 0000.000000000 = 129.68.16.0 /20
 129.68. 0010 0000.000000000 = 129.68.32.0 /20
 129.68. 0011 0000.000000000 = 129.68.48.0 /20
 129.68. 0100 0000.000000000 = 129.68.64.0 /20
 129.68. 0101 0000.000000000 = 129.68.80.0 /20
 129.68. 0110 0000.000000000 = 129.68.96.0 /20
 129.68.0111 0000.000000000 = 129.68.112.0 /20
 129.68.1000 0000.000000000 = 129.68.128.0 /20
 129.68.1001 0000.000000000 = 129.68.144.0 /20
 129.68.10100000.000000000 = 129.68.160.0 /20

4. Pour la zone 3

- Adresse réseau : 143.66.0.0/16
- Cinq (5) sous réseaux

Pour avoir 5 sous réseaux, on aura besoin de $2^3 = 8$

Le masque sous réseau devient 255.255.11100000.00000000 = 255.255.224.0

- **L'ensemble sous réseaux :**

143.66. 000 00000.00000000 = 143.66.0.0 /19

143.66. 001 00000.00000000 = 143.66.32.0 /19

143.66. 010 00000.00000000 = 143.66. 64.0 /19

143.66. 011 00000.00000000 = 143.66. 96.0 /19

143.66. 100 00000.00000000 = 143.66. 128.0 /19

143.66. 100 00000.00000000 = 143.66. 160.0 /19

- ❖ **Les sous réseaux des interzones**

Sont situés entre deux interfaces d'areas différents et entre l'AS et l'extérieur.

Ils sont aux nombres de sept (7) choisis par les membres du groupe.

- Le masque sous réseau est 255.255.11111111.00000000 = 255.255.255.0

- **Leurs adresses sont réparties de la manière suivante**

200.1.1.0/24

200.1.2.0/24

200.1.3.0/24

200.1.4.0/24

200.1.5.0/24

200.1.6.0/24

200.1.7.0/24

- ❖ **Adresse de l'intranet**

Sous réseau situé dans l'area 3 entre un routeur et les serveurs

- Adresse réseau : 192.100.10.0/16 (choisit par le groupe)
- Le masque sous réseau devient 255.255.000000.00000000 = 255.255.224.0

- ❖ **Adresses extérieures**

Le projet contient deux réseaux externes à l'AS

- Le réseau 192.33.182.0/24

Le masque sous réseau est 255.255.11111111.00000000 = 255.255.255.0

- Le réseau internet

Avec adresse de translation 133.30.1.0/16 et le masque de sous réseau devient 255.255.000000.00000000 = 255.255.224.0

V. Configuration

1. Configuration de base d'un routeur

Commande de base de configuration de routeur

Router>enable *permet de passer en mode d'exécution privilégié.*

Router#config t :	<i>Passez en mode de configuration globale.</i>
Router(config)# hostname R1	<i>Appliquez un nom d'hôte unique au routeur.</i>
R1(config)#interface fa0/0	<i>entrer dans l'interface fastEthernet 0/0</i>
R1(config-if)#ip address 142.80.96.3 255.255.224.0	<i>Attribuer une adresse a fa0/0</i>
R1(config-if)#no shutdown	<i>Activer l'interface</i>
R1(config-if)#exit	<i>sortie du mode actuel</i>

```

Router>enable
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R1
R1(config)#interface fa0/0
R1(config-if)#ip addr 142.80.96.3 255.255.224.0
R1(config-if)#no sh

R1(config-if)#
%LINK-S-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

R1(config-if)#exit
R1(config)#

```

2. Configuration de l'OSPF

Une relation de voisinage est nécessaire pour que les routeurs OSPF partagent des informations de routage, un routeur va tenter de devenir adjacent (contigu) avec au minimum un autre routeur d'un réseau IP auquel il est connecté. Certains routeurs (leurs interfaces) essaient de devenir adjacents avec tous ses voisins dans un même réseau. Si chaque routeur doit établir une adjacence complète (Full Adjacency) avec tous les autres routeurs et échanger des informations d'état de lien avec son voisin, ceux-ci pourraient subir des surcharges en calcul.

La solution à cette surcharge est l'organisation de l'élection d'un routeur désigné (designated router, DR). Ce routeur devient adjacent à tous les autres routeurs dans un même segment de broadcast. Tous les autres routeurs sur le même segment envoient leurs informations d'état de lien à DR et ce dernier se chargera d'envoyer les informations à tous les autres routeurs du segment. Le Dr agit comme le porte-parole pour le segment.

Malgré tout le bénéfice en efficacité de cette procédure d'élection, il y a un désavantage : le DR sera un point unique de rupture. Alors un second routeur est aussi élu comme routeur désigné de sauvegarde de (backup designated routeur, BDR).

Les autres routeurs qui ne sont ni DR ni BDR sont appelés DROTHER (DRO).

- **Critère de sélection**

- Le premier est la priorité la plus élevée sur les interfaces du réseau partage. Une valeur 0 le disqualifie pour l'élection. Une valeur 255 le qualifie automatiquement
- Le second intervient lorsque les routeurs sont ex aequo. C'est le routeur qui a la plus haute ID OSPF qui remporte.

- Choix de L'ID OSPF

L'ID OSPF d'un routeur se décide au démarrage de OSPF sur un routeur. On peut le configurer administrativement en OSPFv2 et de manière obligatoire en OSPFv3.

✓ **Remarque : Dans notre configuration les DR sont R3 pour l'area 1, R8 pour l'area 2 et R11 pour l'area 3.**

Utilisez le processus OSPF numéroté 1

```
R3(config)#router ospf 1          activer le protocole OSPF : router ospf (pid=numéro de l'instance)
R3(config-router)#router-id 3.3.3.3          Donner id router (a.b.c.d sur 32 bits)
R3(config-router)#network 142.80.192.0 0.0.31.255 area 1          attention c'est le masque d'hôtes qui est
utilisé par OSPF, donc l'inverse du masque réseau.
R3(config-router)#network 142.80.64.0 0.0.31.255 area 1
R3(config-router)#network 142.80.169.0 0.0.31.255 area 1
R3(config-router)#network 200.1.4.0 0.0.0.255 area 1
R3(config-router)#network 200.1.3.0 0.0.0.255 area 1
R3(config-router)#end
```

```
R3(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet6/0, changed state to up

R3(config-if)#interface fa7/0
R3(config-if)#ip addr 142.80.64.2 255.255.224.0
R3(config-if)#interface fa8/0
R3(config-if)#ip addr 142.80.160.2 255.255.224.0
R3(config-if)#interface fa9/0
R3(config-if)#ip addr 200.1.3.2 255.255.255.0
R3(config-if)#no sh

R3(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet9/0, changed state to up

R3(config-if)#ex
R3(config)#router ospf 1
R3(config-router)#router-id 3.3.3.3
R3(config-router)#network 142.80.192.0 0.0.31.255 area 1
R3(config-router)#network 142.80.64.0 0.0.31.255 area 1
R3(config-router)#network 142.80.160.0 0.0.31.255 area 1
R3(config-router)#network 200.1.4.0 0.0.0.255 area 1
R3(config-router)#network 200.1.3.0 0.0.0.255 area 1
R3(config-router)#passive-interface fa5/0
R3(config-router)#end
R3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R3#copy run st
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
R3#
```

- Test de connectivite

- Pinger dans une area

```
C:\>ping 142.80.192.1

Pinging 142.80.192.1 with 32 bytes of data:

Reply from 142.80.192.1: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 142.80.192.1: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 142.80.192.1: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 142.80.192.1: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 142.80.192.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

- Ping de l'area 1 vers l'area 3

```
C:\>ping 143.66.128.1

Pinging 143.66.128.1 with 32 bytes of data:

Reply from 143.66.128.1: bytes=32 time<1ms TTL=122
Reply from 143.66.128.1: bytes=32 time=10ms TTL=122
Reply from 143.66.128.1: bytes=32 time=10ms TTL=122
Reply from 143.66.128.1: bytes=32 time<1ms TTL=122

Ping statistics for 143.66.128.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 10ms, Average = 5ms

C:\>|
```

- Ping de l'area 3 vers l'area 2

```
C:\>ping 129.68.80.1

Pinging 129.68.80.1 with 32 bytes of data:

Reply from 129.68.80.1: bytes=32 time<1ms TTL=123
Reply from 129.68.80.1: bytes=32 time<1ms TTL=123
Reply from 129.68.80.1: bytes=32 time<1ms TTL=123
Reply from 129.68.80.1: bytes=32 time<1ms TTL=123

Ping statistics for 129.68.80.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>|
```

▪ Ping de l'area 2 vers l'area 1

```
C:\>ping 142.80.96.1

Pinging 142.80.96.1 with 32 bytes of data:

Reply from 142.80.96.1: bytes=32 time=1ms TTL=123
Reply from 142.80.96.1: bytes=32 time<1ms TTL=123
Reply from 142.80.96.1: bytes=32 time=10ms TTL=123
Reply from 142.80.96.1: bytes=32 time=1ms TTL=123

Ping statistics for 142.80.96.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 10ms, Average = 3ms

C:\>|
```

3. Configuration du protocole RIP

Pour le réseau extérieur 192.33.182.0/24, on a décidé d'utiliser le protocole RIP.

```
R16(config)#router rip           active le protocole RIP
R16(config-router) version 2     Mettre en RIP : o version 2
R16(config-router) # no auto-summary permet la prise en compte du masque associé à l'interface
R16(config-router) #network 192.33.182.0 Ajout d'un réseau (rattaché au routeur via une de ses interfaces
et le masque associé sera pris en compte
R16(config-router) #network 200.1.6.0
R16(config-router) #exit
```

❖ RIP dans le routeur du backbone

```
R11#
R11#
R11#conf
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]? t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R11(config)#router rip
R11(config-router)#vesrion 2
^
% Invalid input detected at '^' marker.

R11(config-router)#version 2
R11(config-router)#no auto
R11(config-router)#no auto-summary
R11(config-router)#network 200.1.6.0
R11(config-router)#exit
R11(config)#exit
R11#
%SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
```

❖ RIP dans le routeur externe a l'AS (192.33.182.0/24)

```
R16#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R16(config)#router rip
R16(config-router)#version 2
R16(config-router)#no
R16(config-router)#no aut
R16(config-router)#no auto-summary
R16(config-router)#network 200.1.1.0
R16(config-router)#network 192.33.182.0
R16(config-router)#exit
R16(config)#
```

❖ Injecter dans OSPF Le protocole RIP et vice versa

Cette commande, à placer dans un processus de routage, ne peut être utilisée que sur un ASBR (routeur qui fait la jonction entre plusieurs AS). Elle sert à diffuser une route par défaut dans ledit protocole.

```
R11(config)# router rip
R11(config-router) #redistribute ospf 1 metric 5
R11(config-router) #exit
R11(config)#router ospf 1
R11(config-router) #redistribute rip subnets
```

```
R11(config-router)#exit
R11(config)#router rip
R11(config-router)#redistribute ospf 1
R11(config-router)#redistribute ospf 1 metric 5
R11(config-router)#exit
R11(config)#router ospf 1
R11(config-router)#redistribute rip subnets
R11(config-router)#
```

4. Configuration du NAT

Pour le réseau internet 192.168.1.0/24.

Utilisation de NAT static

- ♣ Une seule sortie vers INTERNET (outside) : Fa0/1
- ♣ Plage d'adresses INTERNET : 133.33.1.0/16
- ♣ Une interface INTRANET (inside) : Fa0/0

Une entité inside avec son adresse 192.168.1.1 Sur INTERNET, elle sera vue comme 133.33.1.1

```
R17 (config)# interface Fa0/0
R17 (config-if)# ip nat inside
R17 (config-if)# exit
R17 (config)# interface Fa0/01
R17 (config-if)# ip nat outside
R17 (config-if)# exit
R17config# ip nat inside source static 192.168.1.1 133.33.1.1
R17config# ip nat inside source static 192.168.1.1.2 133.33.1.2
```

```

R17#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R17(config)#int fa0/0
R17(config-if)#ip addr 192.168.1.3 255.255.255.0
R17(config-if)#exit
R17(config)#int fa0/1
R17(config-if)#ip addr 200.1.7.1 255.255.255.0
R17(config-if)#exit
R17(config)#
R17(config)#
R17(config)#int fa0/0
R17(config-if)#ip nat inside
R17(config-if)#exit
R17(config)#int fa0/1
R17(config-if)#ip nat outside
R17(config-if)#ip nat inside source static 192.168.1.1 133.33.1.1
R17(config)#ip nat inside source static 192.168.1.2 133.33.1.2
R17(config)#exit
R17#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

```

❖ Injecter dans OSPF des routes statiques (déjà définies)

```

R17>en
R17#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R17(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 fa0/1
R17(config)#

```

```
R14(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255 200.1.7.1
```

```
R14(config)#router ospf 1
```

```
R14(config-router) #redistribute static subnets
```

```
R14(config-router) #redistribute connected subnets
```

```

R14#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R14(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 200.1.7.1
R14(config)#router ospf 1
R14(config-router)#redistribute static subnets
R14(config-router)#

```


5. Configuration de l'intranet

Dans un premier temps, nous avons configuré le routeur

```
R10>ena
R10#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R10(config)#interface Fa0/0
R10(config-if)#ip address 192.100.10.3 255.255.255.0
R10(config-if)#no shut
R10(config-if)#interface Fa6/0
R10(config-if)#ip address 143.66.64.2 255.255.224.0
R10(config-if)#no shut
R10(config-if)#exit
R10(config)#
```

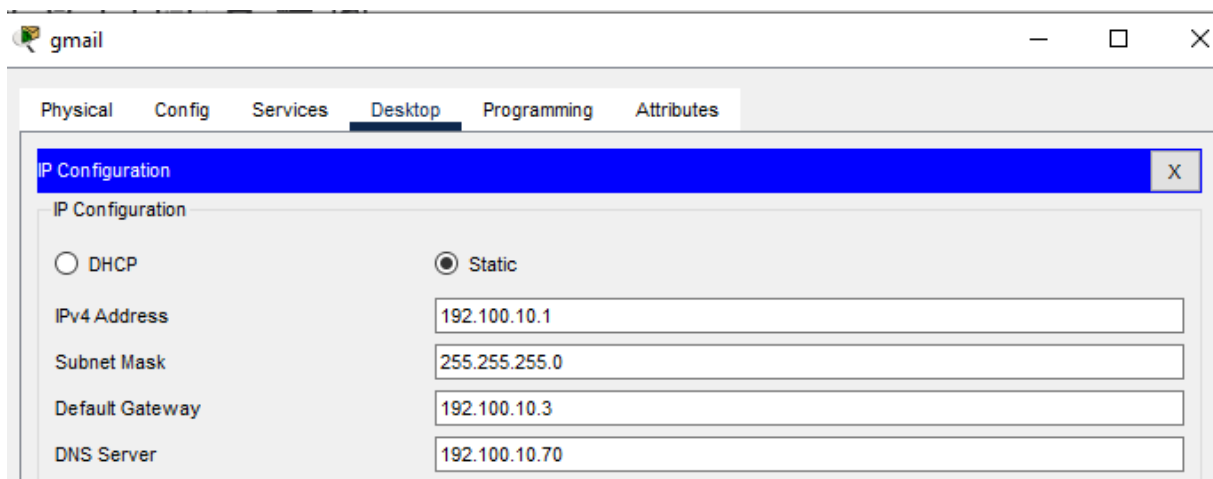
Passons à la configuration de l'intranet ; avant de configurer l'intranet, il est important de connaître ce que ça signifie.

L'intranet est un réseau informatique privé et sécurisé utilisé par une organisation, comme une entreprise, une institution ou une agence gouvernementale, pour faciliter la communication et le partage d'informations entre les membres de cette organisation. Il fonctionne de manière similaire à Internet, mais il est limité à l'usage interne de l'organisation et n'est généralement pas accessible au public.

Le serveur intranet peut avoir plusieurs rôles :

- ❖ Hébergement de sites web internes
- ❖ Gestion des applications métier
- ❖ Stockage et partage de fichiers
- ❖ Services de messagerie et de communication
- ❖ Sécurité et authentification
- ❖ Maintenance et gestion du réseau

Pour notre projet, nous avons attribué à notre serveur le rôle d'un serveur mail. Afin qu'il fonctionne comme un serveur mail, nous avons fait les configurations suivantes :



Server0

Physical Config **Services** Desktop Programming Attributes

SERVICES

- HTTP
- DHCP
- DHCPv6
- TFTP
- DNS
- SYSLOG
- AAA
- NTP
- EMAIL**
- FTP
- IoT
- VM Management
- Radius EAP

EMAIL

SMTP Service ☒ ON ☐ OFF

POP3 Service ☒ ON ☐ OFF

Domain Name:

User Setup

User Password

Server0

Physical Config **Services** Desktop Programming Attributes

SERVICES

- HTTP
- DHCP
- DHCPv6
- TFTP
- DNS
- SYSLOG
- AAA
- NTP
- EMAIL**
- FTP
- IoT
- VM Management
- Radius EAP

EMAIL

SMTP Service ☒ ON ☐ OFF

POP3 Service ☒ ON ☐ OFF

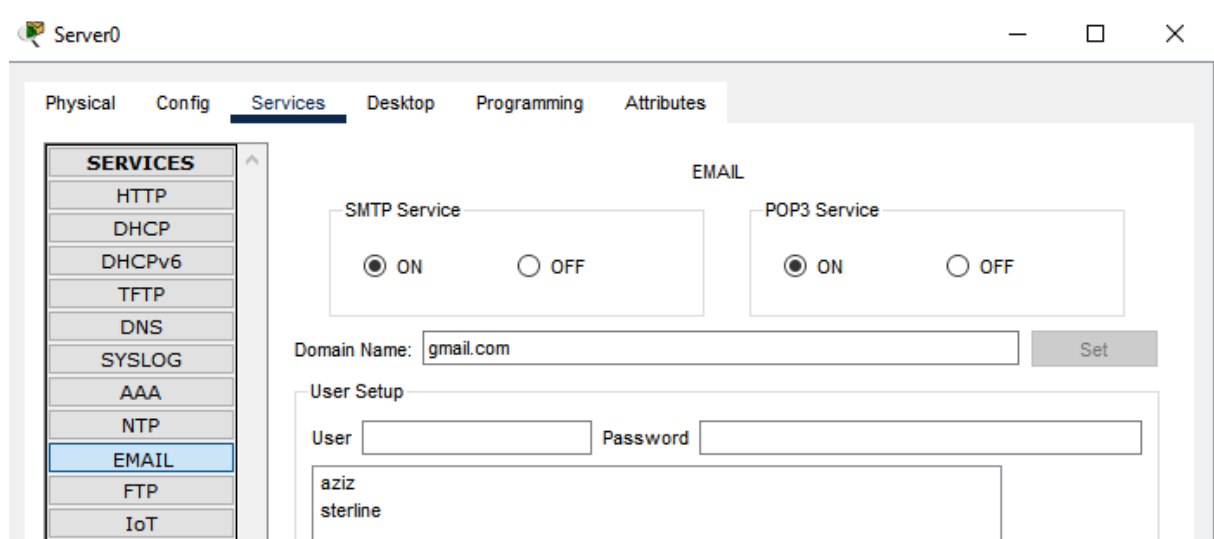
Domain Name:

User Setup

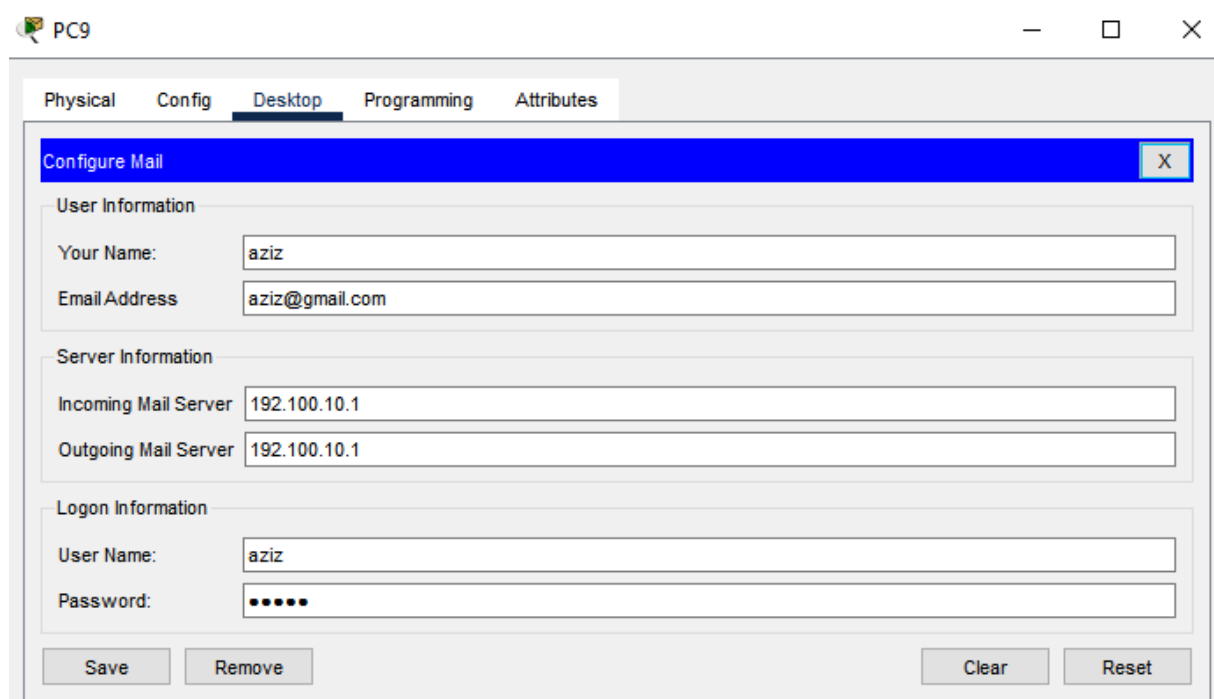
User Password

aziz

En cliquant sur le +, nous avons ajouté les deux adresses mail créées



Test :



En cliquant sur Save, on voit bien que la configuration à été bien faite :

PC0

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

Configure Mail X

User Information

Your Name: sterline

Email Address: sterline@gmail.com

Server Information

Incoming Mail Server: 192.100.10.1

Outgoing Mail Server: 192.100.10.1

Logon Information

User Name: sterline

Password:

Save Remove Clear Reset

On va maintenant envoyer un message de l'utilisateur sterline vers aziz.

PC0

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

Compose Mail X

Send To: aziz@gmail.com

Subject: Projet 7 Bis

Bonjour aziz,

Je t'écris afin qu'on démarre notre projet de fin d'année.

Merci d'avance pour ton retour !

Cordialement,
Sterline

❖ En cliquant sur send, on voit que le message est bien envoyé

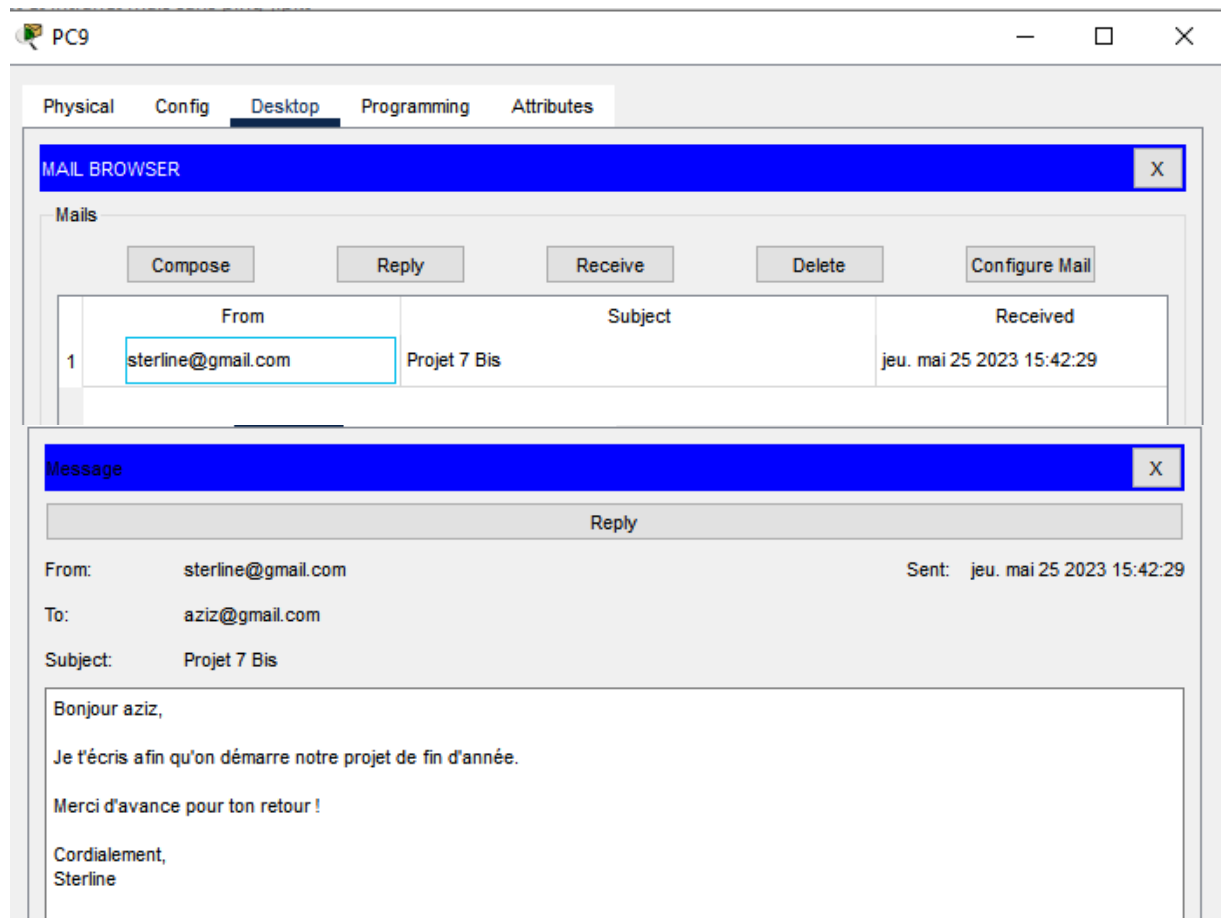
Sending mail to aziz@gmail.com , with subject : Projet 7 Bis .. Mail Server: 192.100.10.1 Send Success.

Cancel Send/Receive

Top

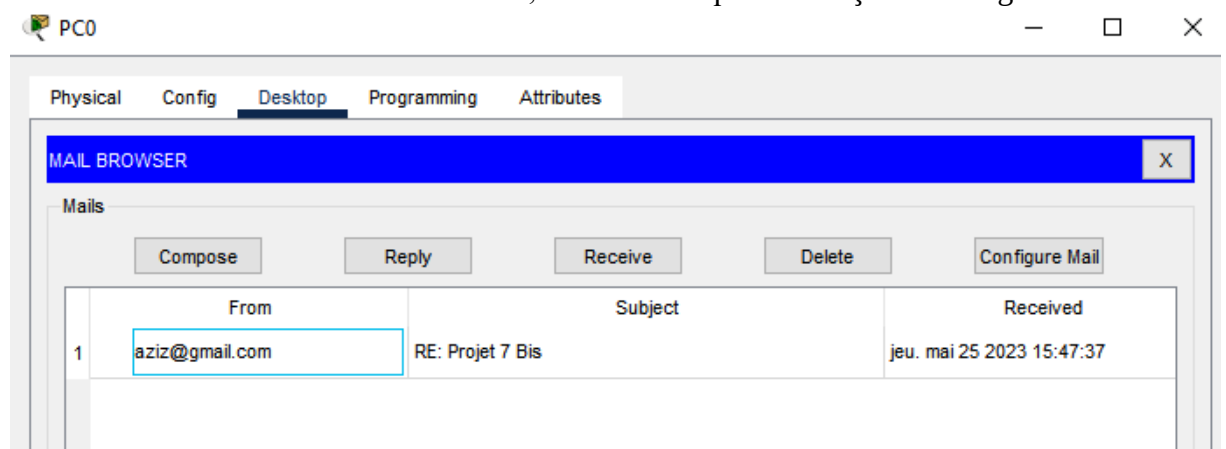
Activer Win Accédez aux p

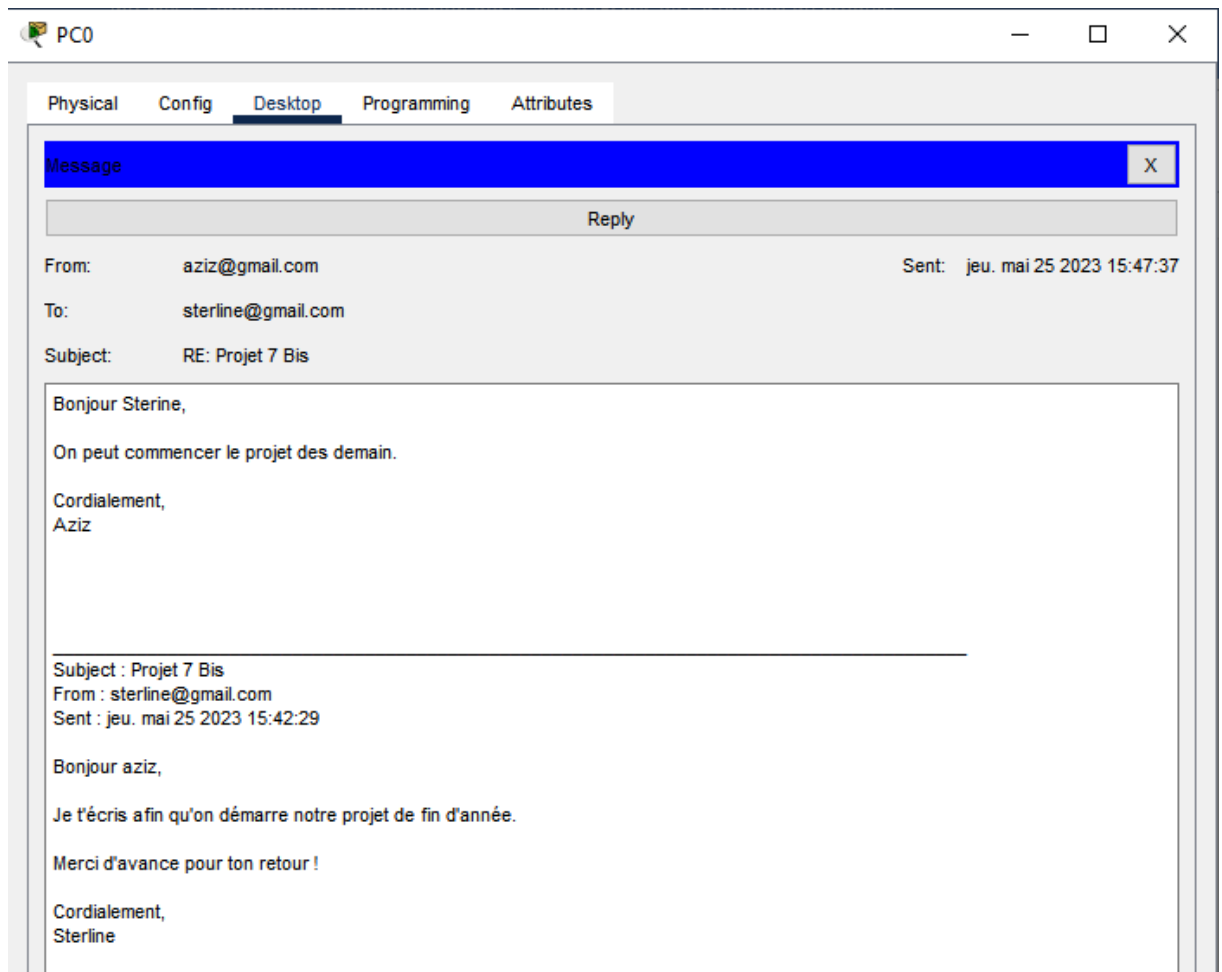
Si on vérifie la boîte mail de Aziz, on voit bien qu'il a reçu le message que Sterline lui a envoyé



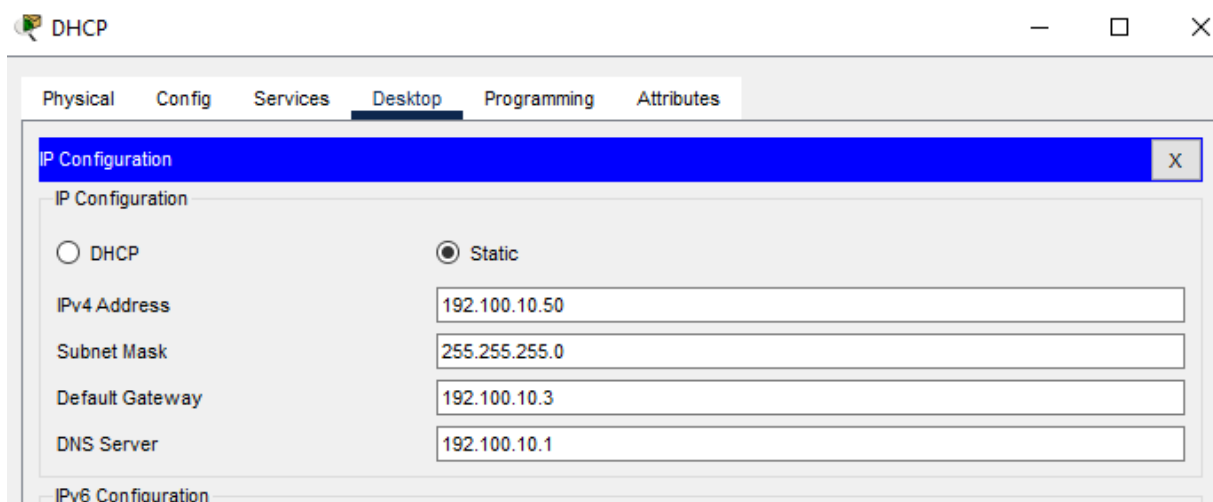
❖ L'utilisateur Aziz peut à son répondre à Sterline en cliquant sur Reply

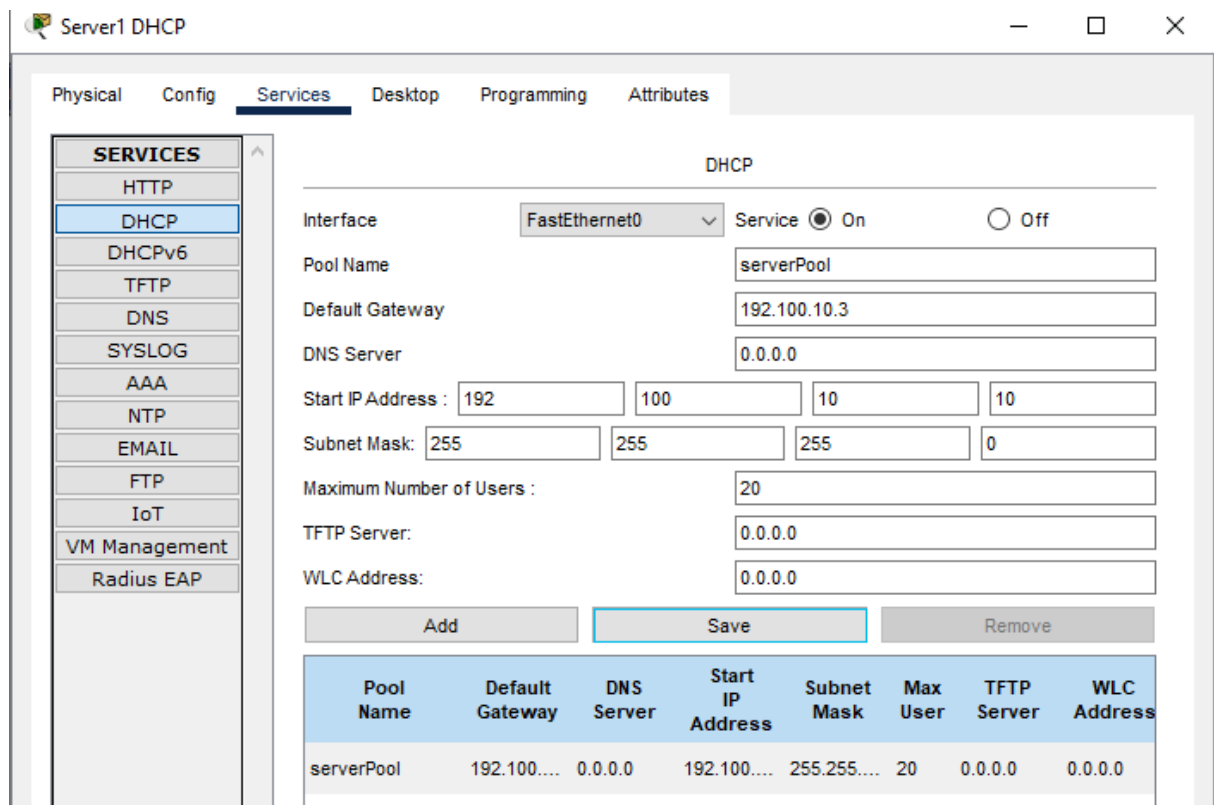
❖ Si on vérifie sur la boîte mail de Sterline, on voit bien qu'elle a reçu le message



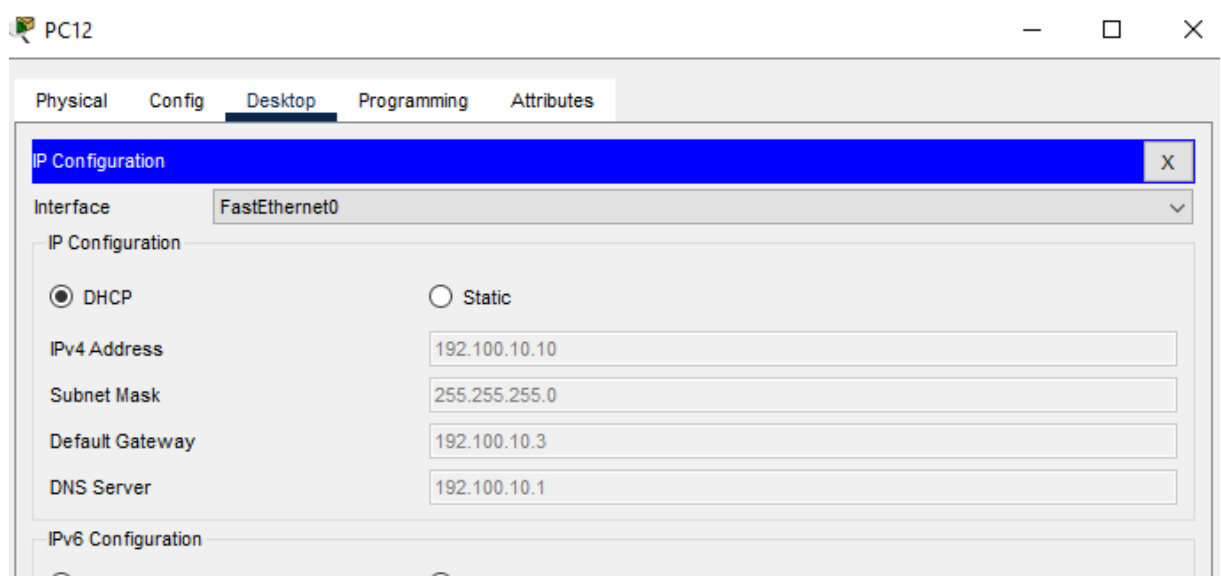


- Configuration du serveur DHCP

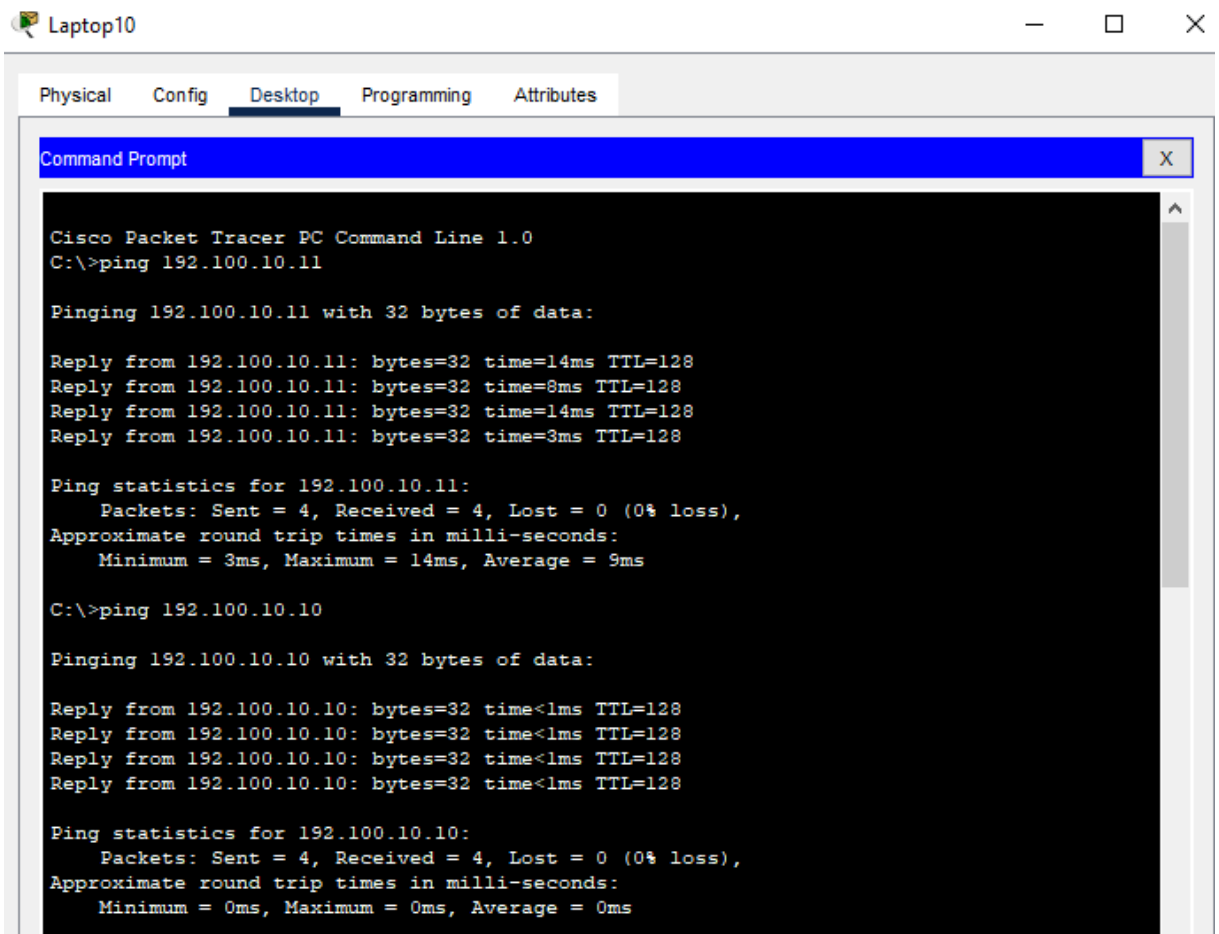




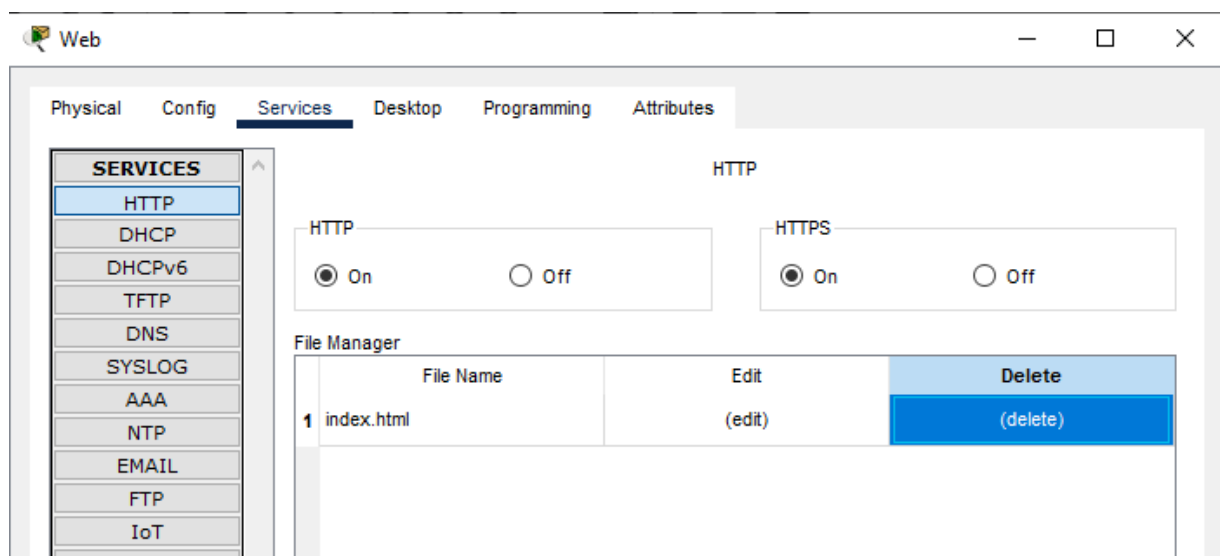
Si on part dans un PC qui n'a pas été configuré dans le réseau au se trouve le serveur DHCP. En activant la commande DHCP on peut constater que des Adresses a été configurées sur le PC.

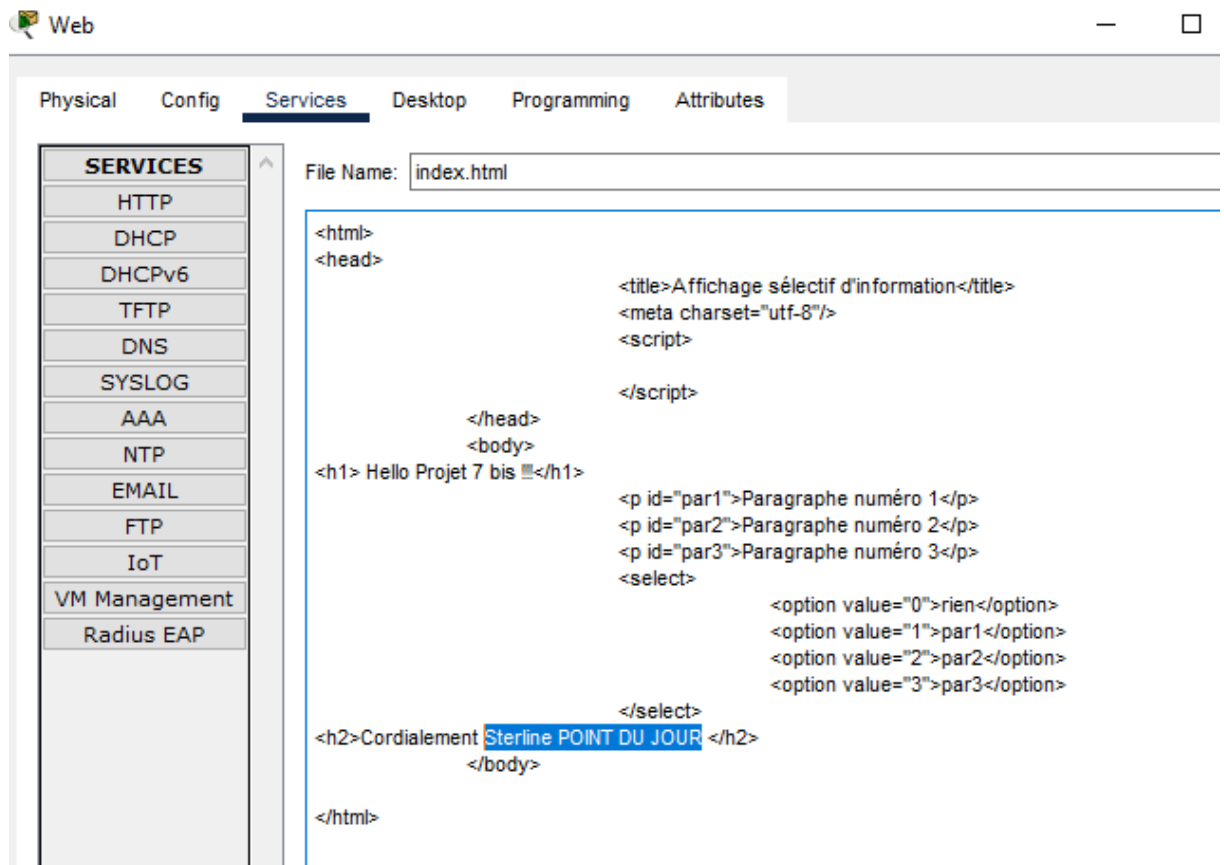


➤ TEST



- Configuration du serveur Web





➤ Test



- Configuration du serveur DNS

The screenshot shows the 'dns' configuration window with the 'Services' tab selected. The 'DNS Service' is turned 'On'. Under 'Resource Records', a record for 'projet7bis.fr' is added with an 'A Record' type and IP address '192.100.10.60'.

No.	Name	Type	Detail
0	projet7bis.fr	A Record	192.100.10.60

En essayant sur un PC quelconque , ca ne marche pas parce l'adresse du serveur DNS n'a pas été ajoutée à leur configuration.

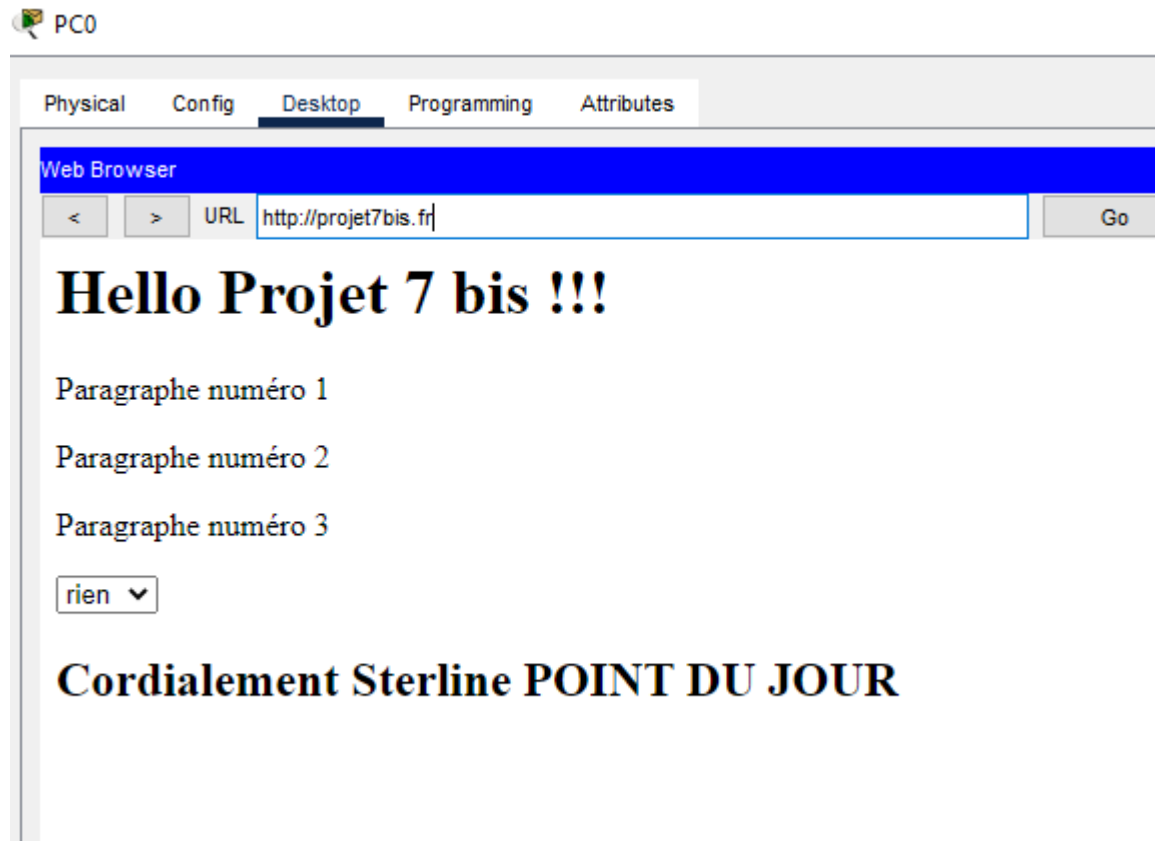
The screenshot shows a 'PC12' configuration window with the 'Desktop' tab selected. A 'Web Browser' is shown with the URL 'http://projet7bis.fr'. Below the browser, the text 'Host Name Unresolved' is displayed, indicating the DNS configuration is not working.

Ajout de l'adresse du serveur DNS

The screenshot shows a network configuration window with 'Static' selected. The 'DNS Server' field is set to '192.100.10.70'.

IPv4 Address	142.80.128.1
Subnet Mask	255.255.224.0
Default Gateway	142.80.128.3
DNS Server	192.100.10.70

- TEST



6. Affichage des différentes tables de routage,

Afficher la table de routage avec la commande **show ip route**

❖ Table de routage du DR de l'area 1

```
R3>en
R3#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    129.68.0.0/20 is subnetted, 8 subnets
O IA   129.68.16.0 [110/4] via 200.1.4.1, 00:09:21, FastEthernet5/0
O IA   129.68.32.0 [110/4] via 200.1.4.1, 00:09:21, FastEthernet5/0
O IA   129.68.48.0 [110/5] via 200.1.4.1, 00:09:21, FastEthernet5/0
O IA   129.68.64.0 [110/5] via 200.1.4.1, 00:09:21, FastEthernet5/0
O IA   129.68.80.0 [110/4] via 200.1.4.1, 00:09:21, FastEthernet5/0
O IA   129.68.96.0 [110/5] via 200.1.4.1, 00:09:21, FastEthernet5/0
O IA   129.68.112.0 [110/6] via 200.1.4.1, 00:09:21, FastEthernet5/0
O IA   129.68.128.0 [110/5] via 200.1.4.1, 00:09:21, FastEthernet5/0
    142.80.0.0/19 is subnetted, 6 subnets
O       142.80.32.0 [110/2] via 142.80.64.1, 00:09:36, FastEthernet7/0
        [110/2] via 142.80.160.1, 00:09:36, FastEthernet8/0
C       142.80.64.0 is directly connected, FastEthernet7/0
O       142.80.96.0 [110/2] via 142.80.64.1, 00:09:36, FastEthernet7/0
O       142.80.128.0 [110/2] via 142.80.160.1, 00:09:36, FastEthernet8/0
C       142.80.160.0 is directly connected, FastEthernet8/0
C       142.80.192.0 is directly connected, FastEthernet6/0
    143.66.0.0/19 is subnetted, 5 subnets
O IA   143.66.32.0 [110/5] via 200.1.4.1, 01:17:43, FastEthernet5/0
O IA   143.66.64.0 [110/4] via 200.1.4.1, 01:17:43, FastEthernet5/0
O IA   143.66.96.0 [110/4] via 200.1.4.1, 01:17:43, FastEthernet5/0
O IA   143.66.128.0 [110/5] via 200.1.4.1, 01:17:43, FastEthernet5/0
O IA   143.66.160.0 [110/5] via 200.1.4.1, 01:17:43, FastEthernet5/0
    190.160.0.0/20 is subnetted, 9 subnets
O IA   190.160.16.0 [110/3] via 200.1.4.1, 01:59:31, FastEthernet5/0
O IA   190.160.32.0 [110/3] via 200.1.4.1, 01:59:31, FastEthernet5/0
O IA   190.160.48.0 [110/2] via 200.1.4.1, 01:59:46, FastEthernet5/0
O IA   190.160.64.0 [110/3] via 200.1.4.1, 01:59:31, FastEthernet5/0
O IA   190.160.80.0 [110/2] via 200.1.4.1, 01:59:46, FastEthernet5/0
O IA   190.160.96.0 [110/2] via 200.1.4.1, 01:59:46, FastEthernet5/0
O IA   190.160.112.0 [110/3] via 200.1.4.1, 01:59:31, FastEthernet5/0
O IA   190.160.128.0 [110/3] via 200.1.4.1, 01:59:31, FastEthernet5/0
O IA   190.160.144.0 [110/2] via 200.1.4.1, 01:59:46, FastEthernet5/0
O E2 192.33.182.0/24 [110/20] via 200.1.4.1, 01:59:31, FastEthernet5/0
O IA 192.100.10.0/24 [110/4] via 200.1.4.1, 01:17:43, FastEthernet5/0
O E2 192.168.1.0/24 [110/20] via 200.1.4.1, 01:59:31, FastEthernet5/0
O IA 200.1.1.0/24 [110/3] via 200.1.4.1, 01:59:31, FastEthernet5/0
O E2 200.1.2.0/24 [110/20] via 200.1.4.1, 01:04:57, FastEthernet5/0
C     200.1.3.0/24 is directly connected, FastEthernet9/0
C     200.1.4.0/24 is directly connected, FastEthernet5/0
O IA 200.1.5.0/24 [110/3] via 200.1.4.1, 01:59:31, FastEthernet5/0
O E2 200.1.6.0/24 [110/20] via 200.1.4.1, 01:59:31, FastEthernet5/0
O E2 200.1.7.0/24 [110/20] via 200.1.4.1, 01:59:31, FastEthernet5/0

R3#
```

❖ Table de routage du ABR de l'area 1

```
R15>en
R15#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    129.68.0.0/20 is subnetted, 8 subnets
O IA   129.68.16.0 [110/3] via 190.160.144.2, 00:14:06, FastEthernet5/0
O IA   129.68.32.0 [110/3] via 190.160.144.2, 00:14:06, FastEthernet5/0
O IA   129.68.48.0 [110/4] via 190.160.144.2, 00:14:06, FastEthernet5/0
O IA   129.68.64.0 [110/4] via 190.160.144.2, 00:14:06, FastEthernet5/0
O IA   129.68.80.0 [110/3] via 190.160.144.2, 00:14:06, FastEthernet5/0
O IA   129.68.96.0 [110/4] via 190.160.144.2, 00:14:06, FastEthernet5/0
O IA   129.68.112.0 [110/5] via 190.160.144.2, 00:14:06, FastEthernet5/0
O IA   129.68.128.0 [110/4] via 190.160.144.2, 00:14:06, FastEthernet5/0
    142.80.0.0/19 is subnetted, 6 subnets
O      142.80.32.0 [110/3] via 200.1.4.2, 00:14:26, FastEthernet2/0
O      142.80.64.0 [110/2] via 200.1.4.2, 00:14:26, FastEthernet2/0
O      142.80.96.0 [110/3] via 200.1.4.2, 00:14:26, FastEthernet2/0
O      142.80.128.0 [110/3] via 200.1.4.2, 00:14:26, FastEthernet2/0
O      142.80.160.0 [110/2] via 200.1.4.2, 00:14:26, FastEthernet2/0
O      142.80.192.0 [110/2] via 200.1.4.2, 00:14:26, FastEthernet2/0
    143.66.0.0/19 is subnetted, 5 subnets
O IA   143.66.32.0 [110/4] via 190.160.48.1, 00:14:06, FastEthernet4/0
O IA   143.66.64.0 [110/3] via 190.160.48.1, 00:14:06, FastEthernet4/0
O IA   143.66.96.0 [110/3] via 190.160.48.1, 00:14:06, FastEthernet4/0
O IA   143.66.128.0 [110/4] via 190.160.48.1, 00:14:06, FastEthernet4/0
O IA   143.66.160.0 [110/4] via 190.160.48.1, 00:14:06, FastEthernet4/0
    190.160.0.0/20 is subnetted, 9 subnets
O      190.160.16.0 [110/2] via 190.160.96.1, 00:14:06, FastEthernet3/0
O      190.160.32.0 [110/2] via 190.160.48.1, 00:14:06, FastEthernet4/0
O      190.160.48.0 [110/2] via 190.160.144.2, 00:14:06, FastEthernet5/0
C      190.160.64.0 is directly connected, FastEthernet4/0
O      190.160.80.0 [110/2] via 190.160.80.1, 00:14:06, FastEthernet6/0
O      190.160.96.0 [110/2] via 190.160.144.2, 00:14:06, FastEthernet5/0
C      190.160.112.0 is directly connected, FastEthernet6/0
C      190.160.128.0 is directly connected, FastEthernet3/0
O      190.160.144.0 [110/2] via 190.160.96.1, 00:14:06, FastEthernet3/0
O      190.160.160.0 [110/2] via 190.160.144.2, 00:14:06, FastEthernet5/0
O      190.160.176.0 [110/2] via 190.160.80.1, 00:14:06, FastEthernet6/0
O      190.160.192.0 [110/2] via 190.160.48.1, 00:14:06, FastEthernet4/0
C      190.160.208.0 is directly connected, FastEthernet5/0
O E2 192.33.182.0/24 [110/20] via 190.160.96.1, 00:14:06, FastEthernet3/0
O IA 192.100.10.0/24 [110/3] via 190.160.48.1, 00:14:06, FastEthernet4/0
O E2 192.168.1.0/24 [110/20] via 190.160.80.1, 00:14:06, FastEthernet6/0
O IA 200.1.1.0/24 [110/2] via 190.160.144.2, 00:14:06, FastEthernet5/0
O E2 200.1.2.0/24 [110/20] via 190.160.48.1, 00:14:06, FastEthernet4/0
C    200.1.4.0/24 is directly connected, FastEthernet2/0
O IA 200.1.5.0/24 [110/2] via 190.160.48.1, 00:14:06, FastEthernet4/0
O E2 200.1.6.0/24 [110/20] via 190.160.96.1, 00:14:06, FastEthernet3/0
O E2 200.1.7.0/24 [110/20] via 190.160.80.1, 00:14:06, FastEthernet6/0

R15#
R15#
```

Afficher les reseaux connectes avec la commande **show runnuing-configuration**

R15# show runnuing-configuration

```
router ospf 1
router-id 15.15.15.15
log-adjacency-changes
network 142.80.224.0 0.0.31.255 area 1
network 200.1.4.0 0.0.0.255 area 1
network 190.160.96.0 0.0.15.255 area 0
network 190.160.48.0 0.0.15.255 area 0
network 190.160.144.0 0.0.15.255 area 0
network 190.160.80.0 0.0.15.255 area 0
!
```

Afficher Information sur OSPF Sous (#) avec la commande **show ip protocols**

```
R15#sh ip protocols

Routing Protocol is "ospf 1"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Router ID 15.15.15.15
  Number of areas in this router is 2. 2 normal 0 stub 0 nssa
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    142.80.224.0 0.0.31.255 area 1
    200.1.4.0 0.0.0.255 area 1
    190.160.96.0 0.0.15.255 area 0
    190.160.48.0 0.0.15.255 area 0
    190.160.144.0 0.0.15.255 area 0
    190.160.80.0 0.0.15.255 area 0
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
    1.1.1.1          110          00:18:46
    2.2.2.2          110          00:18:47
    3.3.3.3          110          00:18:47
    11.11.11.11      110          00:18:48
    12.12.12.12      110          00:18:46
    13.13.13.13      110          00:18:47
    14.14.14.14      110          00:18:46
    15.15.15.15      110          00:18:46
  Distance: (default is 110)

R15#
R15#
R15#
```

Afficher les reseaux voisins sous (#) avec la commande **show ip ospf neighbor**

```
R15#
R15#sh ip ospf neighbor

Neighbor ID    Pri   State           Dead Time   Address        Interface
13.13.13.13    1     FULL/BDR        00:00:32   190.160.144.2  FastEthernet5/0
11.11.11.11    1     FULL/BDR        00:00:32   190.160.96.1   FastEthernet3/0
14.14.14.14    1     FULL/BDR        00:00:33   190.160.80.1   FastEthernet6/0
12.12.12.12    1     FULL/BDR        00:00:33   190.160.48.1   FastEthernet4/0
3.3.3.3        1     FULL/BDR        00:00:33   200.1.4.2      FastEthernet2/0
R15#
```

Afficher la base de donnee sous (#) avec la commande **show ip ospf database**

```

3.3.3.3 1 10.0.0.0 0.0.0.0 200.1.1.1 10.0.0.0
R15#sh ip ospf database
      OSPF Router with ID (15.15.15.15) (Process ID 1)

      Router Link States (Area 0)

Link ID        ADV Router    Age          Seq#          Checksum Link count
15.15.15.15    15.15.15.15   1633        0x80000000a  0x00a115 4
11.11.11.11    11.11.11.11   1635        0x800000008  0x0017b5 3
13.13.13.13    13.13.13.13   1634        0x80000000a  0x0006e0 4
12.12.12.12    12.12.12.12   1633        0x80000000b  0x00f0fe 4
14.14.14.14    14.14.14.14   1633        0x800000008  0x00183a 3

      Net Link States (Area 0)

Link ID        ADV Router    Age          Seq#          Checksum
190.160.80.2   15.15.15.15   1638        0x800000005  0x00ac24
190.160.96.2   15.15.15.15   1638        0x800000006  0x002166
190.160.48.2   15.15.15.15   1637        0x800000007  0x009f46
190.160.144.1  15.15.15.15   1633        0x800000008  0x006eda
190.160.32.2   13.13.13.13   1640        0x800000003  0x00d214
190.160.112.2  13.13.13.13   1635        0x800000004  0x00b984
190.160.16.2   12.12.12.12   1634        0x800000002  0x001ddf
190.160.128.2  14.14.14.14   1633        0x800000003  0x0010e4
190.160.64.2   14.14.14.14   1633        0x800000004  0x001b82

      Summary Net Link States (Area 0)

Link ID        ADV Router    Age          Seq#          Checksum
200.1.4.0      15.15.15.15   1627        0x800000008  0x0057f5
142.80.64.0    15.15.15.15   1627        0x800000009  0x006aae
142.80.160.0   15.15.15.15   1627        0x80000000a  0x004473
142.80.32.0    15.15.15.15   1627        0x80000000b  0x00d164
142.80.192.0   15.15.15.15   1627        0x80000000c  0x00deb6
142.80.96.0    15.15.15.15   1627        0x80000000d  0x000be8
142.80.128.0   15.15.15.15   1627        0x80000000e  0x00a72b
200.1.1.0      13.13.13.13   1629        0x80000000a  0x00b0a5
129.68.32.0    13.13.13.13   1629        0x80000000b  0x008eb9
129.68.16.0    13.13.13.13   1629        0x80000000c  0x003d1a
129.68.48.0    13.13.13.13   1629        0x80000000d  0x00e351
129.68.64.0    13.13.13.13   1629        0x80000000e  0x0031f2
129.68.80.0    13.13.13.13   1629        0x80000000f  0x00749f
129.68.96.0    13.13.13.13   1629        0x800000010  0x00cb36
129.68.128.0   13.13.13.13   1629        0x800000011  0x006878
200.1.5.0      12.12.12.12   1628        0x800000009  0x00a4b2
143.66.64.0    12.12.12.12   1628        0x80000000b  0x005cd3
143.66.96.0    12.12.12.12   1628        0x80000000c  0x00f816
143.66.32.0    12.12.12.12   1628        0x80000000d  0x00c389
192.100.10.0   12.12.12.12   1628        0x80000000e  0x002dc3
143.66.160.0   12.12.12.12   1628        0x80000000f  0x003a90
143.66.128.0   12.12.12.12   1628        0x800000010  0x009950
129.68.112.0   13.13.13.13   1614        0x800000012  0x0021cd

      Summary ASB Link States (Area 0)

Link ID        ADV Router    Age          Seq#          Checksum
10.10.10.10    12.12.12.12   1628        0x80000000a  0x003dbe

      Router Link States (Area 1)

Link ID        ADV Router    Age          Seq#          Checksum Link count
15.15.15.15    15.15.15.15   1634        0x800000005  0x001129 1
3.3.3.3         3.3.3.3       1635        0x800000009  0x00f7a7 4
2.2.2.2         2.2.2.2       1635        0x800000007  0x007b5e 3
1.1.1.1         1.1.1.1       1634        0x800000007  0x003291 3

```


Net Link States (Area 1)					
Link ID	ADV Router	Age	Seq#	Checksum	
200.1.4.1	15.15.15.15	1634	0x80000002	0x00266a	
142.80.160.2	3.3.3.3	1639	0x80000003	0x00e1a6	
142.80.64.2	3.3.3.3	1635	0x80000004	0x003278	
142.80.32.2	2.2.2.2	1635	0x80000002	0x001fbf	
Summary Net Link States (Area 1)					
Link ID	ADV Router	Age	Seq#	Checksum	
190.160.80.0	15.15.15.15	1629	0x8000001d	0x00a1c3	
190.160.96.0	15.15.15.15	1629	0x8000001e	0x00ee65	
190.160.48.0	15.15.15.15	1629	0x8000001f	0x00fe84	
190.160.144.0	15.15.15.15	1629	0x80000020	0x00d849	
190.160.128.0	15.15.15.15	1609	0x80000024	0x008ba1	
190.160.64.0	15.15.15.15	1609	0x80000025	0x004c20	
190.160.16.0	15.15.15.15	1609	0x80000026	0x005c3f	
190.160.112.0	15.15.15.15	1609	0x80000027	0x003604	
190.160.32.0	15.15.15.15	1609	0x80000028	0x00a7e1	
200.1.5.0	15.15.15.15	1609	0x80000029	0x001416	
143.66.64.0	15.15.15.15	1609	0x8000002a	0x00cd36	
143.66.96.0	15.15.15.15	1609	0x8000002b	0x006a78	
143.66.32.0	15.15.15.15	1609	0x8000002c	0x0035eb	
192.100.10.0	15.15.15.15	1609	0x8000002d	0x009e26	
143.66.160.0	15.15.15.15	1609	0x8000002e	0x00abf2	
143.66.128.0	15.15.15.15	1609	0x8000002f	0x000bb2	
200.1.1.0	15.15.15.15	1609	0x80000030	0x0032f4	
129.68.32.0	15.15.15.15	1609	0x80000031	0x001009	
129.68.16.0	15.15.15.15	1609	0x80000032	0x00be69	
129.68.48.0	15.15.15.15	1609	0x80000033	0x0065a0	
129.68.64.0	15.15.15.15	1609	0x80000034	0x00b341	
129.68.80.0	15.15.15.15	1609	0x80000035	0x00f5ee	
129.68.96.0	15.15.15.15	1609	0x80000036	0x004d85	
129.68.128.0	15.15.15.15	1609	0x80000037	0x00e9c7	
129.68.112.0	15.15.15.15	1609	0x80000038	0x00a21d	
Summary ASB Link States (Area 1)					
Link ID	ADV Router	Age	Seq#	Checksum	
10.10.10.10	15.15.15.15	1629	0x80000021	0x00b325	
14.14.14.14	15.15.15.15	1609	0x80000022	0x00f8ce	
11.11.11.11	15.15.15.15	1609	0x80000023	0x008151	
Type-5 AS External Link States					
Link ID	ADV Router	Age	Seq#	Checksum	Tag
200.1.7.0	14.14.14.14	1680	0x80000002	0x009620	0
192.168.1.0	14.14.14.14	1680	0x80000002	0x0065b7	0
200.1.2.0	10.10.10.10	1679	0x80000002	0x004685	0
200.1.4.0	10.10.10.10	1679	0x80000002	0x003099	0
200.1.6.0	11.11.11.11	1678	0x80000002	0x00fbc7	0
192.33.182.0	11.11.11.11	1678	0x80000002	0x004baf	0
R15#					
R15#					

❖ Table de routage du ASBR du backbone connecte au reseau 192.33.182.1.0/24

```
R11>en
R11#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    129.68.0.0/20 is subnetted, 8 subnets
O IA   129.68.16.0 [110/3] via 190.160.112.2, 00:20:03, FastEthernet8/0
O IA   129.68.32.0 [110/3] via 190.160.112.2, 00:20:03, FastEthernet8/0
O IA   129.68.48.0 [110/4] via 190.160.112.2, 00:20:03, FastEthernet8/0
O IA   129.68.64.0 [110/4] via 190.160.112.2, 00:20:03, FastEthernet8/0
O IA   129.68.80.0 [110/3] via 190.160.112.2, 00:20:03, FastEthernet8/0
O IA   129.68.96.0 [110/4] via 190.160.112.2, 00:20:03, FastEthernet8/0
O IA   129.68.112.0 [110/5] via 190.160.112.2, 00:20:03, FastEthernet8/0
O IA   129.68.128.0 [110/4] via 190.160.112.2, 00:20:03, FastEthernet8/0
    142.80.0.0/19 is subnetted, 6 subnets
O IA   142.80.32.0 [110/4] via 190.160.96.2, 00:20:03, FastEthernet9/0
O IA   142.80.64.0 [110/3] via 190.160.96.2, 00:20:03, FastEthernet9/0
O IA   142.80.96.0 [110/4] via 190.160.96.2, 00:20:03, FastEthernet9/0
O IA   142.80.128.0 [110/4] via 190.160.96.2, 00:20:03, FastEthernet9/0
O IA   142.80.160.0 [110/3] via 190.160.96.2, 00:20:03, FastEthernet9/0
O IA   142.80.192.0 [110/3] via 190.160.96.2, 00:20:03, FastEthernet9/0
    143.66.0.0/19 is subnetted, 5 subnets
O IA   143.66.32.0 [110/4] via 190.160.16.2, 00:20:03, FastEthernet7/0
O IA   143.66.64.0 [110/3] via 190.160.16.2, 00:20:03, FastEthernet7/0
O IA   143.66.96.0 [110/3] via 190.160.16.2, 00:20:03, FastEthernet7/0
O IA   143.66.128.0 [110/4] via 190.160.16.2, 00:20:03, FastEthernet7/0
O IA   143.66.160.0 [110/4] via 190.160.16.2, 00:20:03, FastEthernet7/0
    190.160.0.0/20 is subnetted, 9 subnets
C       190.160.16.0 is directly connected, FastEthernet7/0
O       190.160.32.0 [110/2] via 190.160.16.2, 00:20:03, FastEthernet7/0
        [110/2] via 190.160.112.2, 00:20:03, FastEthernet8/0
O       190.160.48.0 [110/2] via 190.160.96.2, 00:20:03, FastEthernet9/0
        [110/2] via 190.160.16.2, 00:20:03, FastEthernet7/0
O       190.160.64.0 [110/2] via 190.160.112.2, 00:20:03, FastEthernet8/0
O       190.160.80.0 [110/2] via 190.160.96.2, 00:20:03, FastEthernet9/0
C       190.160.96.0 is directly connected, FastEthernet9/0
C       190.160.112.0 is directly connected, FastEthernet8/0
O       190.160.128.0 [110/2] via 190.160.16.2, 00:20:03, FastEthernet7/0
O       190.160.144.0 [110/2] via 190.160.96.2, 00:20:03, FastEthernet9/0
        [110/2] via 190.160.112.2, 00:20:03, FastEthernet8/0
R       192.33.182.0/24 [120/1] via 200.1.6.2, 00:00:18, FastEthernet6/0
O IA   192.100.10.0/24 [110/3] via 190.160.16.2, 00:20:03, FastEthernet7/0
O E2   192.168.1.0/24 [110/20] via 190.160.96.2, 00:20:03, FastEthernet9/0
        [110/20] via 190.160.16.2, 00:20:03, FastEthernet7/0
        [110/20] via 190.160.112.2, 00:20:03, FastEthernet8/0
O IA   200.1.1.0/24 [110/2] via 190.160.112.2, 00:20:03, FastEthernet8/0
O E2   200.1.2.0/24 [110/20] via 190.160.16.2, 00:20:03, FastEthernet7/0
O IA   200.1.4.0/24 [110/2] via 190.160.96.2, 00:20:03, FastEthernet9/0
O IA   200.1.5.0/24 [110/2] via 190.160.16.2, 00:20:03, FastEthernet7/0
C       200.1.6.0/24 is directly connected, FastEthernet6/0
O E2   200.1.7.0/24 [110/20] via 190.160.96.2, 00:20:03, FastEthernet9/0
        [110/20] via 190.160.16.2, 00:20:03, FastEthernet7/0
        [110/20] via 190.160.112.2, 00:20:03, FastEthernet8/0

R11#
R11#
```


❖ Table de routage du ASBR du backbone connecte au NAT

```

R14>en
R14#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0

    129.68.0.0/20 is subnetted, 8 subnets
O IA   129.68.16.0 [110/3] via 190.160.64.1, 00:23:46, FastEthernet8/0
O IA   129.68.32.0 [110/3] via 190.160.64.1, 00:23:46, FastEthernet8/0
O IA   129.68.48.0 [110/4] via 190.160.64.1, 00:23:46, FastEthernet8/0
O IA   129.68.64.0 [110/4] via 190.160.64.1, 00:23:46, FastEthernet8/0
O IA   129.68.80.0 [110/3] via 190.160.64.1, 00:23:46, FastEthernet8/0
O IA   129.68.96.0 [110/4] via 190.160.64.1, 00:23:46, FastEthernet8/0
O IA   129.68.112.0 [110/5] via 190.160.64.1, 00:23:46, FastEthernet8/0
O IA   129.68.128.0 [110/4] via 190.160.64.1, 00:23:46, FastEthernet8/0
    142.80.0.0/19 is subnetted, 6 subnets
O IA   142.80.32.0 [110/4] via 190.160.80.2, 00:23:46, FastEthernet6/0
O IA   142.80.64.0 [110/3] via 190.160.80.2, 00:23:46, FastEthernet6/0
O IA   142.80.96.0 [110/4] via 190.160.80.2, 00:23:46, FastEthernet6/0
O IA   142.80.128.0 [110/4] via 190.160.80.2, 00:23:46, FastEthernet6/0
O IA   142.80.160.0 [110/3] via 190.160.80.2, 00:23:46, FastEthernet6/0
O IA   142.80.192.0 [110/3] via 190.160.80.2, 00:23:46, FastEthernet6/0
    143.66.0.0/19 is subnetted, 5 subnets
O IA   143.66.32.0 [110/4] via 190.160.128.1, 00:23:46, FastEthernet7/0
O IA   143.66.64.0 [110/3] via 190.160.128.1, 00:23:46, FastEthernet7/0
O IA   143.66.96.0 [110/3] via 190.160.128.1, 00:23:46, FastEthernet7/0
O IA   143.66.128.0 [110/4] via 190.160.128.1, 00:23:46, FastEthernet7/0
O IA   143.66.160.0 [110/4] via 190.160.128.1, 00:23:46, FastEthernet7/0
    190.160.0.0/20 is subnetted, 9 subnets
O       190.160.16.0 [110/2] via 190.160.128.1, 00:23:46, FastEthernet7/0
O       190.160.32.0 [110/2] via 190.160.128.1, 00:23:46, FastEthernet7/0
O       [110/2] via 190.160.64.1, 00:23:46, FastEthernet8/0
O       190.160.48.0 [110/2] via 190.160.80.2, 00:23:46, FastEthernet6/0
O       [110/2] via 190.160.128.1, 00:23:46, FastEthernet7/0
C       190.160.64.0 is directly connected, FastEthernet8/0
C       190.160.80.0 is directly connected, FastEthernet6/0
O       190.160.96.0 [110/2] via 190.160.80.2, 00:23:46, FastEthernet6/0
O       190.160.112.0 [110/2] via 190.160.64.1, 00:23:46, FastEthernet8/0
C       190.160.128.0 is directly connected, FastEthernet7/0
O       190.160.144.0 [110/2] via 190.160.80.2, 00:23:46, FastEthernet6/0
O       [110/2] via 190.160.64.1, 00:23:46, FastEthernet8/0
O E2 192.33.182.0/24 [110/20] via 190.160.80.2, 00:23:46, FastEthernet6/0
O     [110/20] via 190.160.128.1, 00:23:46, FastEthernet7/0
O     [110/20] via 190.160.64.1, 00:23:46, FastEthernet8/0
O IA 192.100.10.0/24 [110/3] via 190.160.128.1, 00:23:46, FastEthernet7/0
S     192.168.1.0/24 [1/0] via 200.1.7.1
O IA 200.1.1.0/24 [110/2] via 190.160.64.1, 00:23:46, FastEthernet8/0
O E2 200.1.2.0/24 [110/20] via 190.160.128.1, 00:23:46, FastEthernet7/0
O IA 200.1.4.0/24 [110/2] via 190.160.80.2, 00:23:46, FastEthernet6/0
O IA 200.1.5.0/24 [110/2] via 190.160.128.1, 00:23:46, FastEthernet7/0
O E2 200.1.6.0/24 [110/20] via 190.160.80.2, 00:23:46, FastEthernet6/0
O     [110/20] via 190.160.128.1, 00:23:46, FastEthernet7/0
O     [110/20] via 190.160.64.1, 00:23:46, FastEthernet8/0
C     200.1.7.0/24 is directly connected, FastEthernet9/0
S*    0.0.0.0/0 is directly connected, FastEthernet9/0

R14#
R14#

```

❖ Table de routage connecte à l'intranet

```

R10>en
R10#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    129.68.0.0/20 is subnetted, 8 subnets
O IA   129.68.16.0 [110/4] via 200.1.5.1, 00:26:44, FastEthernet9/0
O IA   129.68.32.0 [110/4] via 200.1.5.1, 00:26:44, FastEthernet9/0
O IA   129.68.48.0 [110/5] via 200.1.5.1, 00:26:44, FastEthernet9/0
O IA   129.68.64.0 [110/5] via 200.1.5.1, 00:26:44, FastEthernet9/0
O IA   129.68.80.0 [110/4] via 200.1.5.1, 00:26:44, FastEthernet9/0
O IA   129.68.96.0 [110/5] via 200.1.5.1, 00:26:44, FastEthernet9/0
O IA   129.68.112.0 [110/6] via 200.1.5.1, 00:26:44, FastEthernet9/0
O IA   129.68.128.0 [110/5] via 200.1.5.1, 00:26:44, FastEthernet9/0
    142.80.0.0/19 is subnetted, 6 subnets
O IA   142.80.32.0 [110/5] via 200.1.5.1, 00:26:44, FastEthernet9/0
O IA   142.80.64.0 [110/4] via 200.1.5.1, 00:26:44, FastEthernet9/0
O IA   142.80.96.0 [110/5] via 200.1.5.1, 00:26:44, FastEthernet9/0
O IA   142.80.128.0 [110/5] via 200.1.5.1, 00:26:44, FastEthernet9/0
O IA   142.80.160.0 [110/4] via 200.1.5.1, 00:26:44, FastEthernet9/0
O IA   142.80.192.0 [110/4] via 200.1.5.1, 00:26:44, FastEthernet9/0
    143.66.0.0/19 is subnetted, 5 subnets
O       143.66.32.0 [110/2] via 143.66.64.1, 00:26:59, FastEthernet6/0
        [110/2] via 143.66.96.2, 00:26:59, FastEthernet5/0
C       143.66.64.0 is directly connected, FastEthernet6/0
C       143.66.96.0 is directly connected, FastEthernet5/0
O       143.66.128.0 [110/2] via 143.66.96.2, 00:26:59, FastEthernet5/0
O       143.66.160.0 [110/2] via 143.66.64.1, 00:26:59, FastEthernet6/0
    190.160.0.0/20 is subnetted, 9 subnets
O       143.66.32.0 [110/2] via 143.66.64.1, 00:26:59, FastEthernet6/0
        [110/2] via 143.66.96.2, 00:26:59, FastEthernet5/0
C       143.66.64.0 is directly connected, FastEthernet6/0
C       143.66.96.0 is directly connected, FastEthernet5/0
O       143.66.128.0 [110/2] via 143.66.96.2, 00:26:59, FastEthernet5/0
O       143.66.160.0 [110/2] via 143.66.64.1, 00:26:59, FastEthernet6/0
    190.160.0.0/20 is subnetted, 9 subnets
O IA   190.160.16.0 [110/2] via 200.1.5.1, 00:26:59, FastEthernet9/0
O IA   190.160.32.0 [110/2] via 200.1.5.1, 00:26:59, FastEthernet9/0
O IA   190.160.48.0 [110/2] via 200.1.5.1, 00:26:59, FastEthernet9/0
O IA   190.160.64.0 [110/3] via 200.1.5.1, 00:26:44, FastEthernet9/0
O IA   190.160.80.0 [110/3] via 200.1.5.1, 00:26:44, FastEthernet9/0
O IA   190.160.96.0 [110/3] via 200.1.5.1, 00:26:44, FastEthernet9/0
O IA   190.160.112.0 [110/3] via 200.1.5.1, 00:26:44, FastEthernet9/0
O IA   190.160.128.0 [110/2] via 200.1.5.1, 00:26:59, FastEthernet9/0
O IA   190.160.144.0 [110/3] via 200.1.5.1, 00:26:44, FastEthernet9/0
O E2   192.33.182.0/24 [110/20] via 200.1.5.1, 00:26:44, FastEthernet9/0
C       192.100.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
O E2   192.168.1.0/24 [110/20] via 200.1.5.1, 00:26:44, FastEthernet9/0
O IA   200.1.1.0/24 [110/3] via 200.1.5.1, 00:26:44, FastEthernet9/0
C       200.1.2.0/24 is directly connected, FastEthernet7/0
C       200.1.4.0/24 is directly connected, FastEthernet8/0
C       200.1.5.0/24 is directly connected, FastEthernet9/0
O E2   200.1.6.0/24 [110/20] via 200.1.5.1, 00:26:44, FastEthernet9/0
O E2   200.1.7.0/24 [110/20] via 200.1.5.1, 00:26:44, FastEthernet9/0

R10#

```

❖ Table de routage du réseau utilisant le protocole RIP

```
R16>en
R16#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    129.68.0.0/20 is subnetted, 8 subnets
R       129.68.16.0 [120/5] via 200.1.6.1, 00:00:14, FastEthernet0/0
R       129.68.32.0 [120/5] via 200.1.6.1, 00:00:14, FastEthernet0/0
R       129.68.48.0 [120/5] via 200.1.6.1, 00:00:14, FastEthernet0/0
R       129.68.64.0 [120/5] via 200.1.6.1, 00:00:14, FastEthernet0/0
R       129.68.80.0 [120/5] via 200.1.6.1, 00:00:14, FastEthernet0/0
R       129.68.96.0 [120/5] via 200.1.6.1, 00:00:14, FastEthernet0/0
R       129.68.112.0 [120/5] via 200.1.6.1, 00:00:14, FastEthernet0/0
R       129.68.128.0 [120/5] via 200.1.6.1, 00:00:14, FastEthernet0/0
    142.80.0.0/19 is subnetted, 6 subnets
R       142.80.32.0 [120/5] via 200.1.6.1, 00:00:14, FastEthernet0/0
R       142.80.64.0 [120/5] via 200.1.6.1, 00:00:14, FastEthernet0/0
R       142.80.96.0 [120/5] via 200.1.6.1, 00:00:14, FastEthernet0/0
R       142.80.128.0 [120/5] via 200.1.6.1, 00:00:14, FastEthernet0/0
R       142.80.160.0 [120/5] via 200.1.6.1, 00:00:14, FastEthernet0/0
R       142.80.192.0 [120/5] via 200.1.6.1, 00:00:14, FastEthernet0/0
    143.66.0.0/19 is subnetted, 5 subnets
R       143.66.32.0 [120/5] via 200.1.6.1, 00:00:14, FastEthernet0/0
R       143.66.64.0 [120/5] via 200.1.6.1, 00:00:14, FastEthernet0/0
R       143.66.96.0 [120/5] via 200.1.6.1, 00:00:14, FastEthernet0/0
R       143.66.128.0 [120/5] via 200.1.6.1, 00:00:14, FastEthernet0/0
R       143.66.160.0 [120/5] via 200.1.6.1, 00:00:14, FastEthernet0/0
    190.160.0.0/20 is subnetted, 9 subnets
R       190.160.16.0 [120/5] via 200.1.6.1, 00:00:14, FastEthernet0/0
R       190.160.32.0 [120/5] via 200.1.6.1, 00:00:14, FastEthernet0/0
R       190.160.48.0 [120/5] via 200.1.6.1, 00:00:14, FastEthernet0/0
R       190.160.64.0 [120/5] via 200.1.6.1, 00:00:14, FastEthernet0/0
R       190.160.80.0 [120/5] via 200.1.6.1, 00:00:14, FastEthernet0/0
R       190.160.96.0 [120/5] via 200.1.6.1, 00:00:14, FastEthernet0/0
R       190.160.112.0 [120/5] via 200.1.6.1, 00:00:14, FastEthernet0/0
R       190.160.128.0 [120/5] via 200.1.6.1, 00:00:14, FastEthernet0/0
R       190.160.144.0 [120/5] via 200.1.6.1, 00:00:14, FastEthernet0/0
C       192.33.182.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
R       192.100.10.0/24 [120/5] via 200.1.6.1, 00:00:14, FastEthernet0/0
R       192.168.1.0/24 [120/5] via 200.1.6.1, 00:00:14, FastEthernet0/0
R       200.1.1.0/24 [120/5] via 200.1.6.1, 00:00:14, FastEthernet0/0
R       200.1.2.0/24 [120/5] via 200.1.6.1, 00:00:14, FastEthernet0/0
R       200.1.4.0/24 [120/5] via 200.1.6.1, 00:00:14, FastEthernet0/0
R       200.1.5.0/24 [120/5] via 200.1.6.1, 00:00:14, FastEthernet0/0
C       200.1.6.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R       200.1.7.0/24 [120/5] via 200.1.6.1, 00:00:14, FastEthernet0/0

R16#
R16#
```

❖ Table de routage du réseau NAT

```
R17>en
R17#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0

C    192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C    200.1.7.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
S*   0.0.0.0/0 is directly connected, FastEthernet0/1

R17#
```

Afficher la configuration NAT avec la commande **show ip nat translations**

```
R17#sh ip nat translations
Pro  Inside global    Inside local      Outside local     Outside global
---  133.33.1.1         192.168.1.1      ---              ---
---  133.33.1.2         192.168.1.2      ---              ---

R17#
```

Commentaires :

Ils ont tous la même table de routage mais ce qui les différencie c'est la manière de connaître les adresses. Certaines routes sont directement connectées au réseau ; on les identifie par un « C », mais les autres sont connues par OSPF donc par un « O ». Sauf pour les ASBR qui connaissent des routes soient par le protocole RIP par un « R » (192.22.182.0/24), soient par des routes statiques (NAT) donc par un « S »

7. Test: ping et trace route

❖ De l'area 1 vers le réseau 192.33.182.1.0

- Ping 192.33.182.1.1

```
C:\>ping 192.33.182.1

Pinging 192.33.182.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.33.182.1: bytes=32 time<1ms TTL=123
Reply from 192.33.182.1: bytes=32 time<1ms TTL=123
Reply from 192.33.182.1: bytes=32 time<1ms TTL=123
Reply from 192.33.182.1: bytes=32 time=13ms TTL=123

Ping statistics for 192.33.182.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 13ms, Average = 3ms

C:\>|
```

- Trace route de 192.33.182.1.1

Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.33.182.1

Pinging 192.33.182.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.33.182.1: bytes=32 time=1ms TTL=123
Reply from 192.33.182.1: bytes=32 time<1ms TTL=123
Reply from 192.33.182.1: bytes=32 time<1ms TTL=123
Reply from 192.33.182.1: bytes=32 time<1ms TTL=123

Ping statistics for 192.33.182.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>tracert 192.33.182.1

Tracing route to 192.33.182.1 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms    0 ms    0 ms    142.80.128.3
  2  0 ms    0 ms    0 ms    142.80.160.2
  3  0 ms    0 ms    0 ms    200.1.4.1
  4  0 ms    0 ms    0 ms    190.160.96.1
  5  0 ms    0 ms    0 ms    200.1.6.2
  6  0 ms    0 ms    0 ms    192.33.182.1

Trace complete.

C:\>|
```

❖ Ping de l'area 3 vers le réseau 192.33.182.1.0

- Ping 192.33.182.1

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.33.182.1

Pinging 192.33.182.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.33.182.1: bytes=32 time<1ms TTL=123
Reply from 192.33.182.1: bytes=32 time<1ms TTL=123
Reply from 192.33.182.1: bytes=32 time<1ms TTL=123
Reply from 192.33.182.1: bytes=32 time<1ms TTL=123

Ping statistics for 192.33.182.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>|
```

- Trace route de 192.33.182.1.2

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.33.182.2

Pinging 192.33.182.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.33.182.2: bytes=32 time<1ms TTL=123
Reply from 192.33.182.2: bytes=32 time<1ms TTL=123
Reply from 192.33.182.2: bytes=32 time<1ms TTL=123
Reply from 192.33.182.2: bytes=32 time<1ms TTL=123

Ping statistics for 192.33.182.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>tracert 192.33.182.2

Tracing route to 192.33.182.2 over a maximum of 30 hops:

  0  0 ms    0 ms    0 ms    143.66.160.3
  1  0 ms    0 ms    0 ms    143.66.64.2
  2  0 ms    0 ms    0 ms    200.1.5.1
  3  9 ms    0 ms    0 ms    190.160.16.1
  4  0 ms    0 ms    0 ms    200.1.6.2
  5  0 ms    0 ms    0 ms    192.33.182.2

Trace complete.

C:\>|
```

❖ De l'area 2 vers le réseau NAT

- Ping 192.168.1.1

```
Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 133.33.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=124
Reply from 133.33.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 133.33.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 133.33.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=124

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>
```

- Trace route vers 192.168.1.1

```
C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 133.33.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=123
Reply from 133.33.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=123
Reply from 133.33.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=123
Reply from 133.33.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=123

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>tracert 192.168.1.1

Tracing route to 192.168.1.1 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms      0 ms      0 ms      129.68.96.3
  2  0 ms      0 ms      0 ms      129.68.32.1
  3  0 ms      0 ms      0 ms      200.1.1.1
  4  0 ms      0 ms      0 ms      190.160.64.2
  5  0 ms      0 ms      0 ms      200.1.7.1
  6  0 ms      0 ms      0 ms      133.33.1.1

Trace complete.
```

❖ Du réseau 192.33.182.1.0 vers l'area 2

- Ping un terminal de l'area 2

```
C:\>ping 129.68.80.1

Pinging 129.68.80.1 with 32 bytes of data:

Reply from 129.68.80.1: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 129.68.80.1: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 129.68.80.1: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 129.68.80.1: bytes=32 time=1ms TTL=124

Ping statistics for 129.68.80.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>|
```

- Trace route vers 129.68.80.1

```
C:\>ping 129.68.80.1

Pinging 129.68.80.1 with 32 bytes of data:

Reply from 129.68.80.1: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 129.68.80.1: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 129.68.80.1: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 129.68.80.1: bytes=32 time<1ms TTL=124

Ping statistics for 129.68.80.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>tracert 129.68.80.1

Tracing route to 129.68.80.1 over a maximum of 30 hops:

  0  0 ms    0 ms    0 ms    192.33.182.3
  1  0 ms    0 ms    0 ms    200.1.6.1
  2  0 ms    0 ms    0 ms    190.160.112.2
  3  0 ms    0 ms    0 ms    200.1.1.2
  4  0 ms    0 ms    0 ms    129.68.80.1

Trace complete.
```


❖ Du réseau 192.33.182.1.0 vers l'internet

- Ping 192.169.1.2

```
C:\>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 133.33.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=123
Reply from 133.33.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=123
Reply from 133.33.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=123
Reply from 133.33.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=123

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

- Tracert 192.169.1.2

```
C:\>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 133.33.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=123
Reply from 133.33.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=123
Reply from 133.33.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=123
Reply from 133.33.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=123

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>tracert 192.168.1.2

Tracing route to 192.168.1.2 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms      0 ms      0 ms      192.33.182.3
  2  0 ms      0 ms      0 ms      200.1.6.1
  3  0 ms      0 ms      0 ms      190.160.16.2
  4  0 ms      0 ms      0 ms      190.160.128.2
  5  0 ms      0 ms      0 ms      200.1.7.1
  6  0 ms      0 ms      1 ms      133.33.1.2

Trace complete.

C:\>
```

❖ Du réseau intranet vers l'area 1

```
C:\>ping 142.80.128.1

Pinging 142.80.128.1 with 32 bytes of data:

Reply from 142.80.128.1: bytes=32 time<1ms TTL=123
Reply from 142.80.128.1: bytes=32 time<1ms TTL=123
Reply from 142.80.128.1: bytes=32 time<1ms TTL=123
Reply from 142.80.128.1: bytes=32 time<1ms TTL=123

Ping statistics for 142.80.128.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>tracert 142.80.128.1

Tracing route to 142.80.128.1 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms    0 ms    0 ms    192.100.10.3
  2  0 ms    0 ms    0 ms    200.1.5.1
  3  0 ms    0 ms    0 ms    190.160.48.2
  4  0 ms    0 ms    0 ms    200.1.4.2
  5  0 ms    0 ms    0 ms    142.80.160.1
  6  0 ms    0 ms    0 ms    142.80.128.1

Trace complete.

C:\>
```

❖ Du réseau intranet vers le réseau 192.33.182.1

```
C:\>ping 192.33.182.1

Pinging 192.33.182.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.33.182.1: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 192.33.182.1: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 192.33.182.1: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 192.33.182.1: bytes=32 time<1ms TTL=124

Ping statistics for 192.33.182.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>tracert 192.33.182.1

Tracing route to 192.33.182.1 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms    0 ms    0 ms    192.100.10.3
  2  0 ms    0 ms    0 ms    200.1.5.1
  3  0 ms    0 ms    0 ms    190.160.16.1
  4  0 ms    0 ms    0 ms    200.1.6.2
  5  0 ms    0 ms    0 ms    192.33.182.1

Trace complete.

C:\>
```

❖ Du réseau intranet vers l'internet

```
C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 133.33.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=124
Reply from 133.33.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 133.33.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=124
Reply from 133.33.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=124

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>tracert 192.168.1.1

Tracing route to 192.168.1.1 over a maximum of 30 hops:

  0  0 ms    0 ms    0 ms    192.100.10.3
  1  0 ms    0 ms    0 ms    200.1.5.1
  2  0 ms    0 ms    0 ms    190.160.128.2
  3  0 ms    0 ms    0 ms    200.1.7.1
  4  0 ms    0 ms    0 ms    133.33.1.1

Trace complete.
```

❖ Du l'area 2 vers l'intranet

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.100.10.11

Pinging 192.100.10.11 with 32 bytes of data:

Reply from 192.100.10.11: bytes=32 time=1ms TTL=122
Reply from 192.100.10.11: bytes=32 time<1ms TTL=122
Reply from 192.100.10.11: bytes=32 time=1ms TTL=122
Reply from 192.100.10.11: bytes=32 time<1ms TTL=122

Ping statistics for 192.100.10.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>tracert 192.100.10.11

Tracing route to 192.100.10.11 over a maximum of 30 hops:

  0  0 ms    0 ms    0 ms    129.68.112.3
  1  0 ms    0 ms    0 ms    129.68.64.2
  2  0 ms    0 ms    0 ms    129.68.32.1
  3  0 ms    0 ms    0 ms    200.1.1.1
  4  0 ms    0 ms    0 ms    190.160.32.1
  5  0 ms    0 ms    0 ms    200.1.5.2
  6  0 ms    0 ms    1 ms    192.100.10.11

Trace complete.

C:\>|
```

❖ Du réseau 192.33.182.0 vers l'Intranet

```
C:\>ping 192.100.10.12

Pinging 192.100.10.12 with 32 bytes of data:

Reply from 192.100.10.12: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 192.100.10.12: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 192.100.10.12: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 192.100.10.12: bytes=32 time=1ms TTL=124

Ping statistics for 192.100.10.12:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>tracert 192.100.10.12

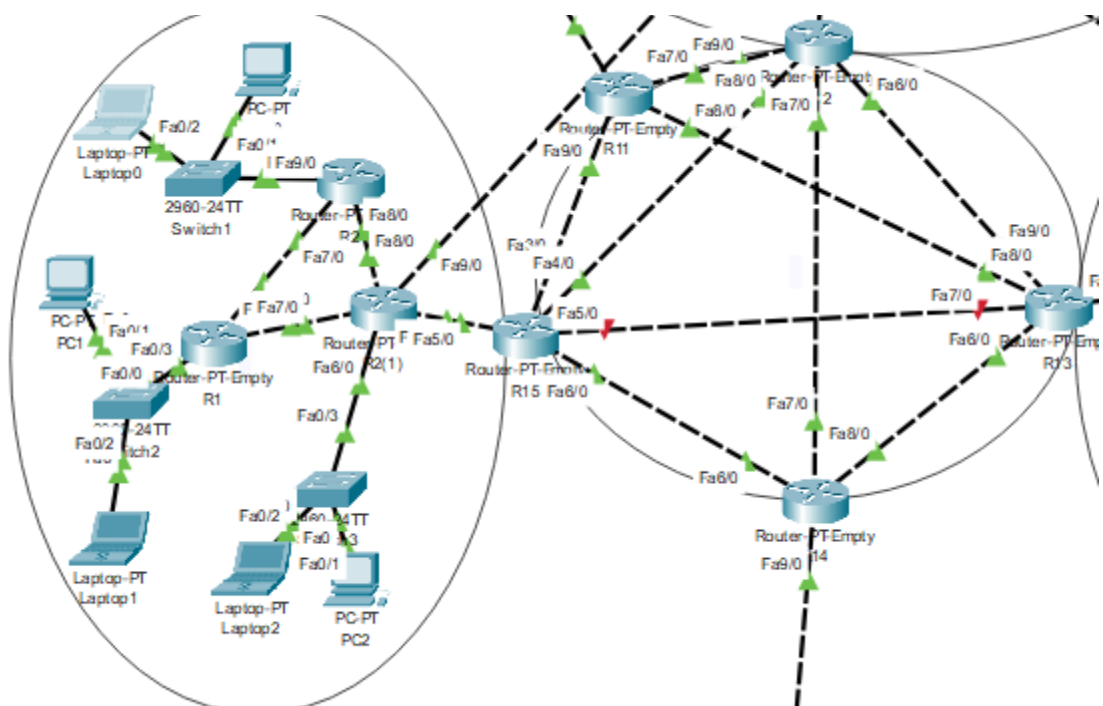
Tracing route to 192.100.10.12 over a maximum of 30 hops:

  0  0 ms    0 ms    0 ms    192.33.182.3
  1  0 ms    0 ms    0 ms    200.1.6.1
  2  0 ms    0 ms    0 ms    190.160.16.2
  3  0 ms    0 ms    0 ms    200.1.5.2
  4  0 ms    0 ms    0 ms    192.100.10.12

Trace complete.
```

❖ La robustesse de cette connexion versus des pannes de liaison

Un moyen de montrer cette robustesse consiste à montrer le basculement vers un 2nd chemin, suite à la désactivation d'une interface (utilement choisie) situant sur le 1er chemin.



```
C:\>ping 192.33.182.1

Pinging 192.33.182.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.33.182.1: bytes=32 time<1ms TTL=123
Reply from 192.33.182.1: bytes=32 time<1ms TTL=123
Reply from 192.33.182.1: bytes=32 time<1ms TTL=123
Reply from 192.33.182.1: bytes=32 time=1ms TTL=123

Ping statistics for 192.33.182.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>
```

8. Les paquets

9. Problèmes rencontrés

On a eu du mal dans le projet surtout avec les choix des plages des adresses Avec le routage statique surtout au niveau de configuration des routes (IP route).

Difficultés à trouver le nombre de routeurs et assigner un rôle à chacun des routeurs.

Dans un premier temps, nous avons eu de problèmes avec les interfaces du **routeur 1941** car on n'arrivait pas à configurer les interfaces.

Après la configuration de l'OSPF, on a eu des difficultés pour pinger les terminaux d'une même zone, dans l'ensemble de l'AS et les terminaux de l'extérieur.

Difficulté sur les adresses de l'internet surtout avec la redistribution des routes statics.

Lors de la configuration aussi de l'intranet, nous avons eu des difficultés car nous avons oublié de cliquer sur Reset lors de la création des adresses mail des utilisateurs.

Pour finir au niveau de l'observation : -Simulation en observant les messages (ICMP, et, au début, ARP) Certainne notion qu'on n'a pas trop bien comprise.

10. Améliorations possibles

Le test de connectivité à refuser de marché, nous avons trouvé comme solution l'ajout de la passerelle par défaut au niveau de chaque machine.

Problèmes avec les interfaces du **routeur 1941**, nous avons changé ce routeur par le **routeur Router-PT-Empty**. Après avoir changé, nous avons pu configurer les interfaces.

Lire le document du prof, et d'autres documents, effectuer des recherches sur l'internet Tel que google et YouTube.

Discussion entre les membres du groupe

Aide proposé par notre encadrant,

7-Conclusion

Ce projet s'inscrit dans le cadre de notre formation pour boucler la deuxième année universitaire.

L'objectif principal était de **réaliser un réseau de communication via le protocole d'OSPF avec d'autres réseaux**. Nous avons trouvé ce projet très intéressant et enrichissant puisqu'il s'agissait pour nous d'une notion déjà vue en cours. Après deux mois passe à travailler sur le projet, nous avons quand même rencontré quelques difficultés telle que l'organisation du groupe, trouver des moments favorables pour des réunions et sans oublier des difficultés sur le projet en soi. Mais ça n'a pas été un très gros souci puisqu'au final on a tous bien compris les notions d'OSPF. Même si on a eu du mal au tout début.

Toutefois, on a essayé de fructifier le minimum de données qu'on a pu procurer auprès de notre encadrant, dans nos recherches que ce soit dans les livres ou sur internet afin de compléter notre formation académique et apporter un plus sur nos connaissances.

S'ajoute le fait que ce projet reste un moyen qui nous a permis de découvrir les réalités du monde des réseaux et de mettre en cause les images idéales qu'on formule à propos des sociétés ou du secteur privé en général.

Finalement nous avons pu exprimer notre satisfaction envers ce projet avec notre encadrant durant toute la période de la résolution du projet.

Le protocole arp est utilisé pour l'échange des adresses mac parce que dans un réseau local lors du premier échange des pc le protocole arp est utilisé pour échanger les adresses mac. Il envoie au switch qui fait un broadcast, le pc non destinataire ignore la trame mais le pc destinataire va répondre et le switch va envoyer la trame au pc source. Les échanges des adresses mac sont effectués maintenant les 2 pc peuvent communiquer sans soucis.